NAO SDK for LabVIEW 使用说明书

目　　录

第一章 NAO SDK for LabVIEW 概述.....2
第二章 NAO SDK for LabVIEW 安装与激活.....4
2.1 安装.....4
2.2 激活.....5
第三章 传感器.....7
3.1 压力传感器（FSR）.....7
3.2 惯性、姿态传感器.....9
3.3 更多传感器.....10
第四章 视觉控制.....11
4.1 摄像头图像采集范例.....13
4.2 人脸与情感识别.....14
第五章 语音控制.....15
5.1 播放音阶.....16
5.2 录音与回放.....17
5.3 机器人说话.....17
5.4 语音识别.....18
第六章 运动控制.....19
6.1 运动控制基础范例.....20
6.2 角度编辑.....23
6.3 姿态控制.....25
6.4 手臂控制.....26
第七章 行为控制.....30
第八章 机器人踢球综合范例.....31
第九章 NAOqi 应用程序烧写工具.....31
9.1 NAOqi APP Builder.....31

第一章 NAO SDK for LabVIEW 概述

NAO 机器人是一款人工智能机器人,不但拥有讨人喜欢的外形，而且具备有一定水平的人工智能和一定程度的情感智商，能够与人亲切的互动。

NAO 是在学术领域世界范围内运用最广泛的类人机器人,Aldebaran Robotics 公司将 Nao 的技术开放给所有的高等教育项目，并于 2010 年成立基金会支持在机器人及其应用领域的教学项目。Nao 的多用途是基于它可以通过现成的指令块进行可视化编程，因此它允许用户探索各种领域、运用各种复杂程度的编程程序并达到用户想要体验的各种不同效果。

LabVIEW 是一种程序开发环境,由美国国家仪器(NI)公司研制开发的,类似于 C 和 BASIC 开发环境，但是 LabVIEW 与其他计算机语言的显著区别是：其他计算机语言都是采用基于文本的语言产生代码，而 LabVIEW 使用的是图形化编辑语言 G 编写程序，产生的程序是框图的形式。由于图形化的直观性，用户可以快速编写出自己所希望的应用程序。

LabVIEW 在测试测量、工业控制与自动化、机器人、物联网等领域有着广泛的应用，并且是一个开放的平台。世界各地的硬件厂商自己的硬件提供了完整的 LabVIEW 二次开发包。而 NAO SDK for LabVIEW 正是 virobotics 团队和 Aldebaran 公司联合开发的一套完整的基于 LabVIEW 的机器人二次开发工具包。即便是程序设计的初学者，用户仍可利用 LabVIEW 轻松编写出一套完整的 NAO 机器人应用程序。



NAO SDK for LabVIEW 基于最新的 NAOqi 2.1 软件架构编写而成，目前支持的 LabVIEW 版本为 LabVIEW 2011 至 LabVIEW 2013,与虚拟仪器技术无缝连接,基于该开发包,不但可满足视觉、运动控制、数学、机械等各门学科知识科研及教学,同时可以作为传感器、自动控制、计算机科学、人工智能、机电一体化等多个领域的研究工具。

用户可以借助它实现如下功能：

1. 运动控制：包括各关节角度控制、各部件位置和变形控制、行走控制、避障控制等。用户也可以利用 SDK 提供的丰富的接口设计出更多富有新意的动作。
2. 传感器：NAO 集成了多种传感器，如：姿态陀螺仪、压力传感器、触碰传感器、超声波传感器、红外传感器、LED 等。所有的传感器都有其相应的调用函数。用户使用 LabVIEW 即可轻松地获取这些数据，并借助强大的 LabVIEW 信号处理模块对各种类型的传感器数据进行分析。
3. 语音控制：NAO 共有四个麦克风和一个语音合成器，并集成了各种声音识别与语音控制的函数。用户可以利用这些函数控制 NAO 播放声音文件、录音、说话、进行语音及声音识别等。
4. 视觉：NAO 头上共有两个摄像头，同时也提供了丰富的图像处理工具包。用户可以使用现成的工具包进行人脸识别、图像识别、红球识别、录像等，同时也可以将 NAO 摄像头所获取视频数据实时传输到上位机，利用 LabVIEW Vision 模块进行更高级的视觉分析。
5. 内存和行为：NAO 的内核是一个开放的系统，用户可以借助 FTP 工具或 LabVIEW FTP 工具包将文件下载至 NAO 的硬盘中，同时也可以调用存于 NAO 内核中的各种现成程序及数据。

通过该开发包可以对 NAO 机器人进行快速、直观、深入的学习和研究。

有关 NAO SDK for LabVIEW 的技术支持，请访问官网：http://www.virobotics.net。

第二章 NAO SDK for LabVIEW 安装与激活

2.1 安装

NAO SDK for LabVIEW 针对 LabVIEW 2011~LabVIEW 2013 共分三个独立的安装包。即：NAO SDK for LabVIEW 2011、NAO SDK for LabVIEW 2012、NAO SDK for LabVIEW 2013。安装 SDK 前，请首先确认安装了相应版本的 LabVIEW。

点击 Setup.exe，安装包会自动辨别是否安装了相应的 LabVIEW 版本，并会提示用户点击“下一步”直至安装成功。安装时请关闭 LabVIEW。

安装完成后打开 LabVIEW。可以看到如下新增内容：

1. 所有的 SDK 函数均位于：程序框图-Addons- NAO SDK 中，如图 2.1 所示；

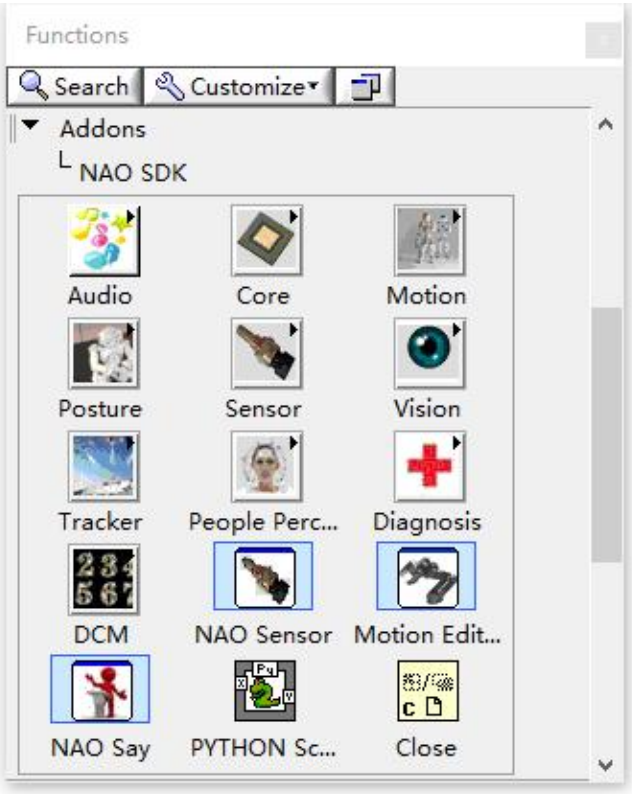


图 2.1 NAO SDK 在程序框图中的位置

2. 帮助手册。点击 LabVIEW 菜单栏——帮助——NAO SDK help，即可打开帮助文档。所有 VI 的帮助文档均可以在该文档中找到。
3. 范例查找器。打开 LabVIEW 范例查找器，选择 finder-Directory Structure-NAO example 即可获取所有的范例。如图 2.2 所示。

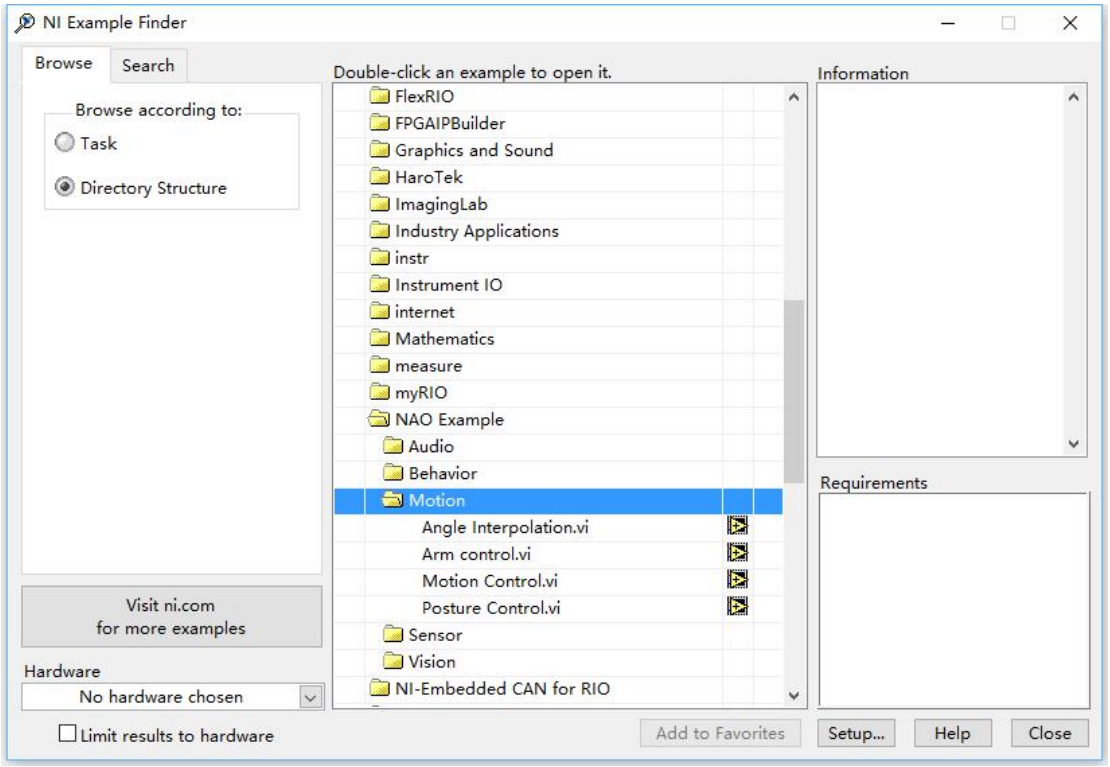


图 2.2 范例查找器

2.2 激活

安装完成后的软件,所有 API 均可在 PC 机上免费使用,如需下载 LabVIEW 程序至机器人,则需借助 NAOqi APP Builder。用户可以在某一台机器人上免费试用 7 天。如需继续试用则需联系 VIRobotics 的工程师帮助激活。

激活步骤如下:

1. 选择 LabVIEW 菜单栏——工具——NAOqi APP Builder。
2. 在 Robot IP 中填入需要烧录程序机器人的 ip 地址，并点击右边的“连接”按钮。面板中的“LicenseState”显示为“No License”。如图 2.3 所示

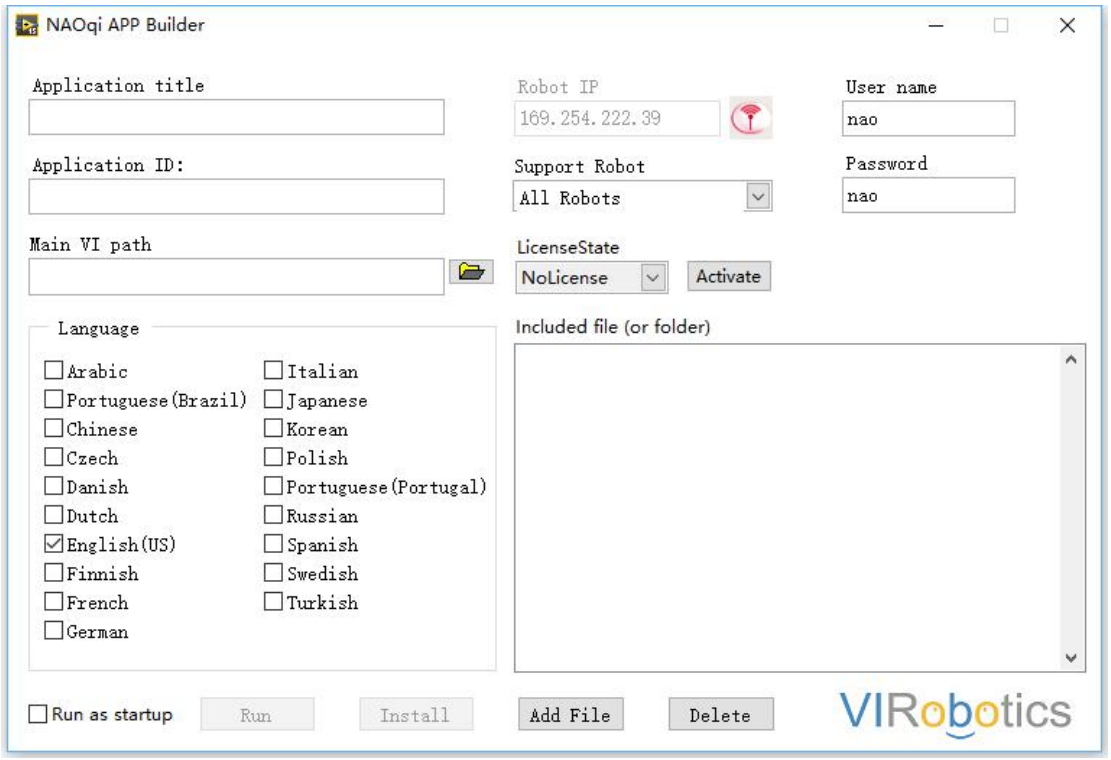


图 2.3 NAOqi APP Builder 首次连接至 NAO 机器人

3. 点击 Activate 按钮，进入软件激活界面，如图 2.4。

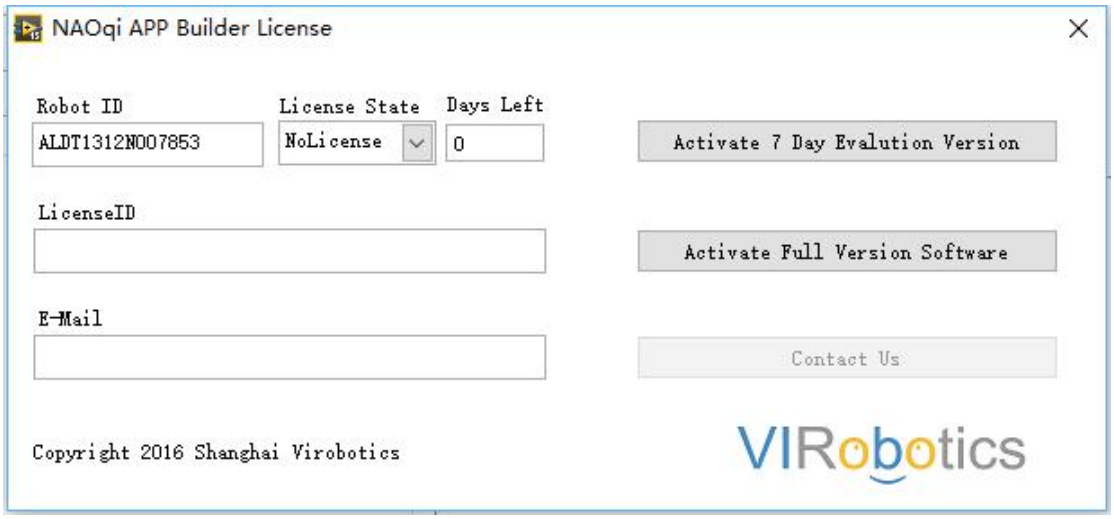


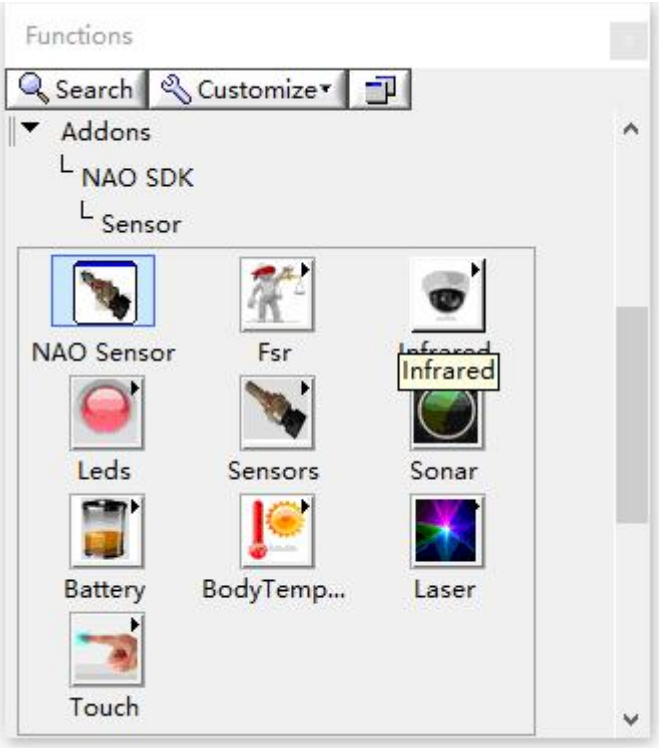
图 2.4 NAOqi App Builder 激活页面

4. 用户在此页面上可首先激活 7 天评估版，如需激活正版软件，则需在 E-Mail 处填入您的邮箱地址，我们的工程师会在第一时间联系您
5. 激活正版软件时，请在 LicenseID 处填入我们提供的 License 号，点击“激活”即可

注：整个激活过程需网络连接（有线或无线皆可）进行。

第三章 传感器

NAO 带有多种传感器，如角度传感器、陀螺仪、压力传感器、触碰传感器、超声波传感器、红外传感器等。所有传感器均可通过 LabVIEW 软件进行数据的采集及控制，并结合 LabVIEW 中强大的信号处理函数对信号进行分析。



3.1 压力传感器（FSR）

NAO 机器人的脚底板上共有八个压力传感器（Force Sensitive Resistors，左右脚各四个）。具体分布如图 4.1 所示：

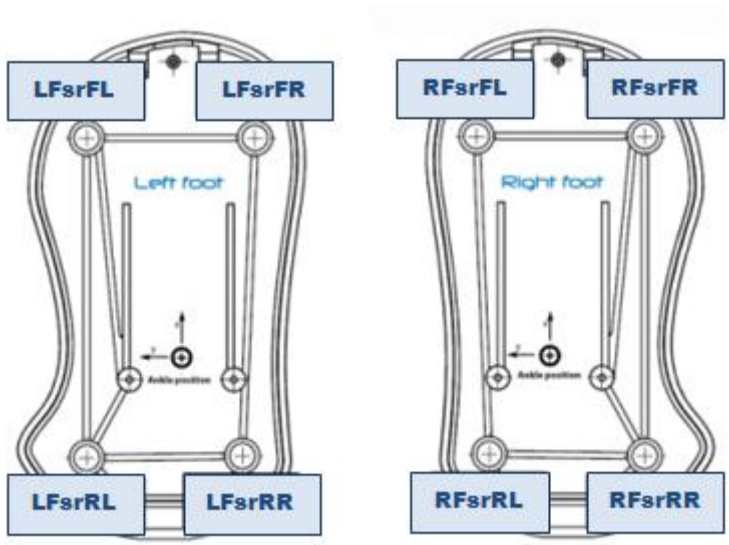


图 3.1 NAO 机器人的 8 个压力传感器

在 LabVIEW 中，获取传感器通常使用 Memory 类中的 MemoryProxy_getData.vi（获取单个数据）或 MemoryProxy_getListData.vi（获取多个数据）。输入端的字符串（数组）中输入如下命令：

左脚（单位千克）：

Device/SubDeviceList/LFoot/FSR/FrontLeft/Sensor/Value

Device/SubDeviceList/LFoot/FSR/FrontRight/Sensor/Value

Device/SubDeviceList/LFoot/FSR/RearLeft/Sensor/Value

Device/SubDeviceList/LFoot/FSR/RearRight/Sensor/Value

右脚（单位千克）：

Device/SubDeviceList/RFoot/FSR/FrontLeft/Sensor/Value

Device/SubDeviceList/RFoot/FSR/FrontRight/Sensor/Value

Device/SubDeviceList/RFoot/FSR/RearLeft/Sensor/Value

Device/SubDeviceList/RFoot/FSR/RearRight/Sensor/Value

另外在范例查找器中，提供了传感器范例程序。

路径：Sensor\FSR.vi

作用：获取 NAO 机器人脚底板上共 8 个压力传感器的数据，并利用三维传感器映射函数让用户更直观的观测这些传感器上的压力情况。

图 3.2 是正在运行中的压力传感器范例界面。

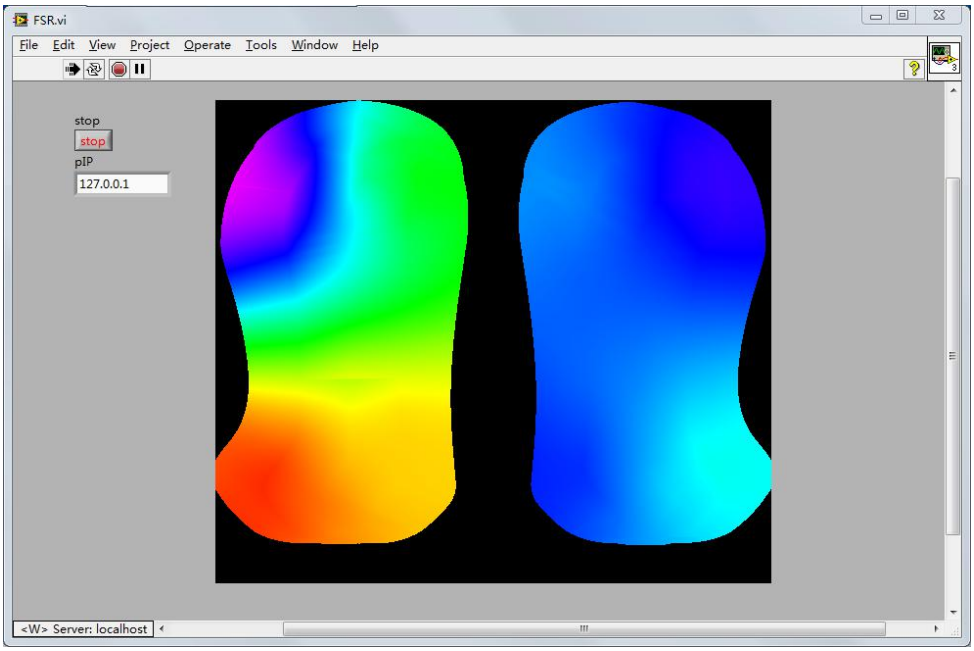


图 3.2 利用 FSR.vi 获取压力传感器数据，并显示在三维传感器映射图上

3.2 惯性、姿态传感器

惯性单元由两部分组成：

1. 二轴陀螺仪；
2. 三轴加速度计

可利用 Memory 中的 MemoryProxy_getData.vi 或 MemoryProxy_getListData.vi 获取传感器的数据。

陀螺仪数据：

Device/SubDeviceList/InertialSensor/GyroscopeX/Sensor/Value

Device/SubDeviceList/InertialSensor/GyroscopeY/Sensor/Value

加速度计数据：

Device/SubDeviceList/InertialSensor/AccX/Sensor/Value

Device/SubDeviceList/InertialSensor/AccY/Sensor/Value

Device/SubDeviceList/InertialSensor/AccZ/Sensor/Value

滤波后的机器人姿态数据：

Device/SubDeviceList/InertialSensor/AngleX/Sensor/Value

Device/SubDeviceList/InertialSensor/AngleY/Sensor/Value

NAO 共有 26 个关节：头部 2 个、上肢 12 个、下肢 12 个。用户同样可以利用 MemoryProxy_getData.vi 获取每一个角度的数据。除此之外，用户也可以利用 MotionProxy_getAngles.vi 更方便地获取每一个角度的数据，无需输入命令，只需选择关节名称（如 HeadYaw、LShoulderPitch）即可。

范例：Get Angle to 3D.vi。

路径：Sensor\Get Angle to 3D.vi

作用：获取机器人所有关节的数据、已经机器人中心陀螺仪姿态传感器的数据。并利用 3D Express 相关函数将所有的数据同步至 LabVIEW 3D 控件上。机器人做什么动作，三维仿真界面中的机器人模型也就会做什么动作。

图 3.3 是 Get Angle to 3D.vi 的前面板。

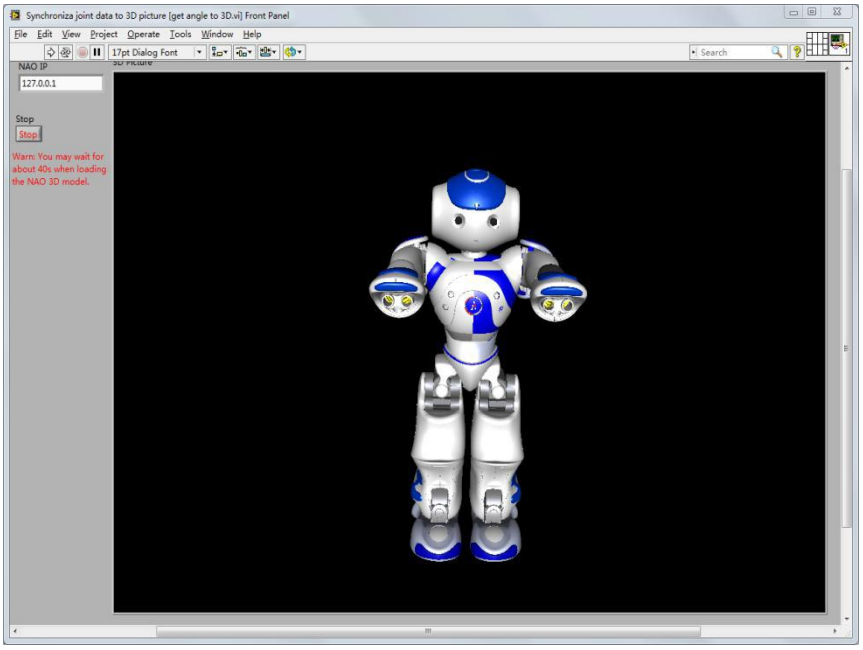


图 3.3 Get Angle to 3D.vi 的前面板

该范例的程序框图如图 3.4 所示：

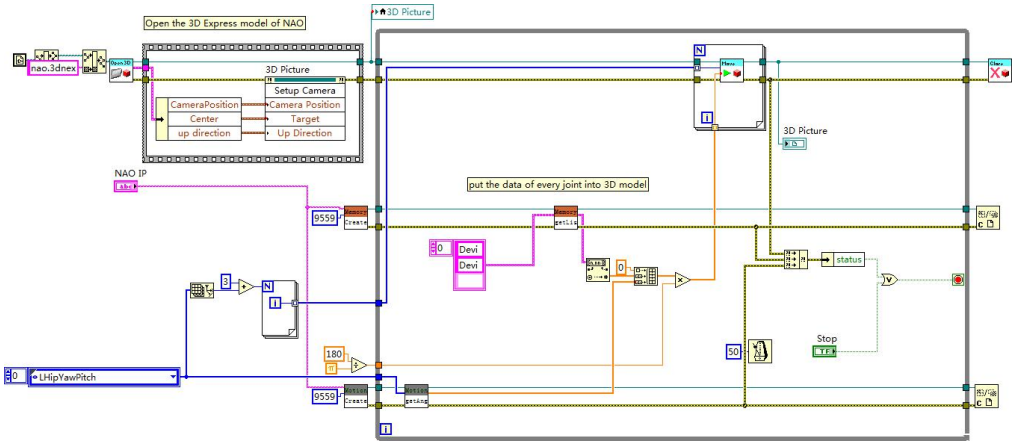


图 3.4 Get Angle to 3D.vi 的程序框图

程序由三部分的函数构成：利用 Memory 采集姿态数据、利用 Motion 采集关节角度数据。最后将所有数据捆绑在一起，输入至 3D Express 的 Move Object.vi 中，同步三维机器人模型的运动。

3.3 更多传感器

范例：Sensor.vi

路径：Sensor\Sensor.vi

作用：最基本的获取传感器数据的范例。用户只要根据说明书上的指令，即可获取自己所需要的机器人传感器上的数据。

除了上述的传感器外，其他传感器也可用 MemoryProxy_getData.vi 或 MemoryProxy_getListData.vi 读取。具体命令请参考 NAO 机器人官方说明书。

亦可借助传感器的 Express VI：NAO Sensor,即可快速选择传感器型号进行数据采集，

并自动生成代码。如图 3.5 所示。

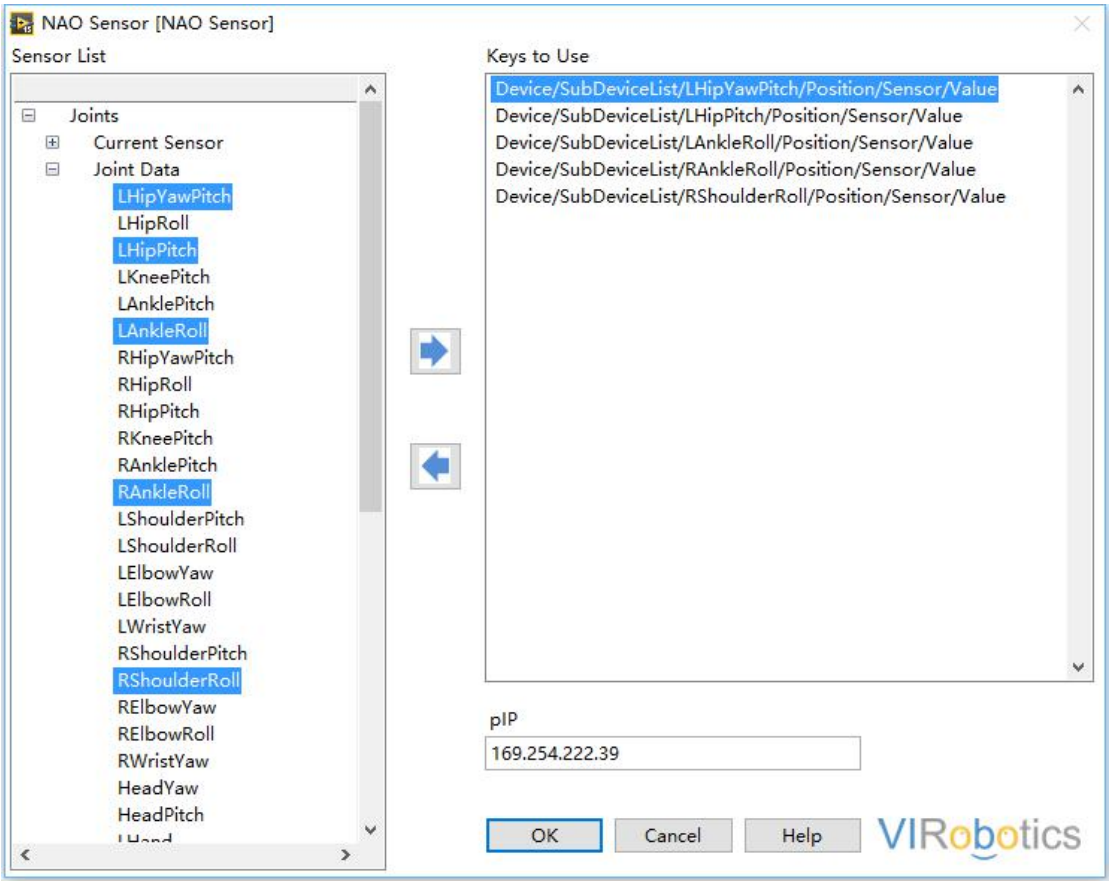


图 3.5 NAO Sensor 的软件面板，可选择任意一个或多个传感器进行采集

生成后的代码如图 3.6 所示

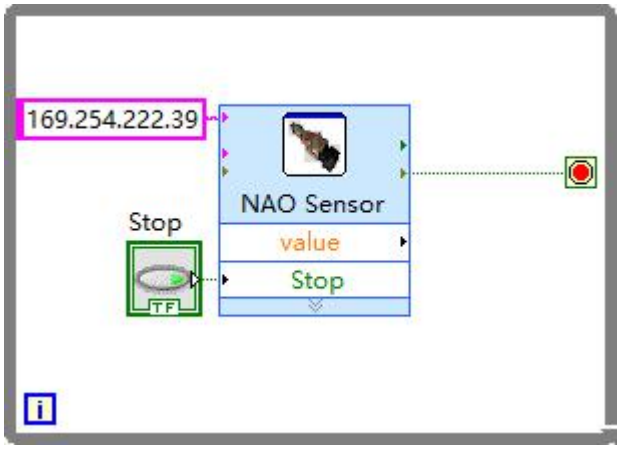


图 3.6 NAO Sensor 生成的代码

第四章 视觉控制

NAO 机器人有两个摄像头，均位于机器人的头部（上下分布，并非位于眼睛位置）。它们的具体位置如图 5.1 所示：

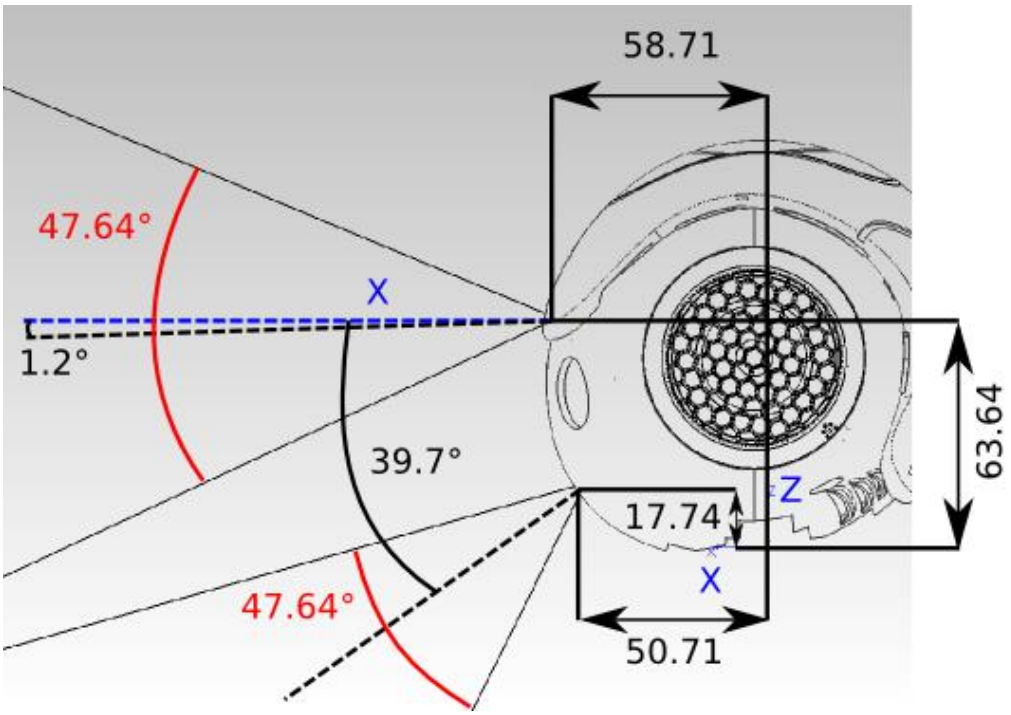


图 4.1(a) NAO 机器人的摄像头（侧视图）

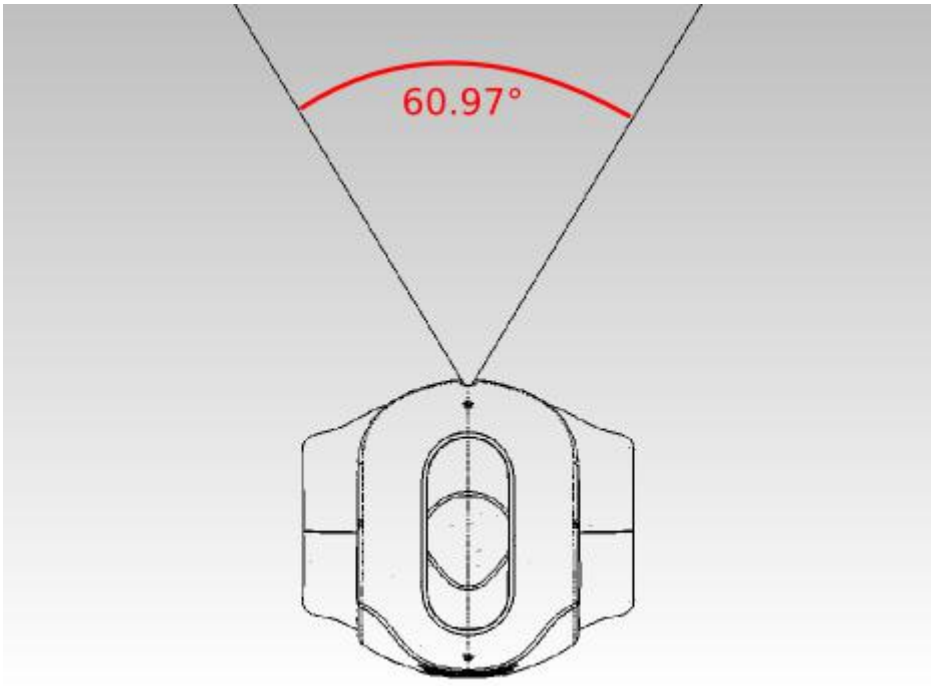


图 4.1(b) NAO 机器人的摄像头（俯视图）

此外，LabVIEW 中也提供了丰富的视觉控制 VI，如图 4.2 所示：

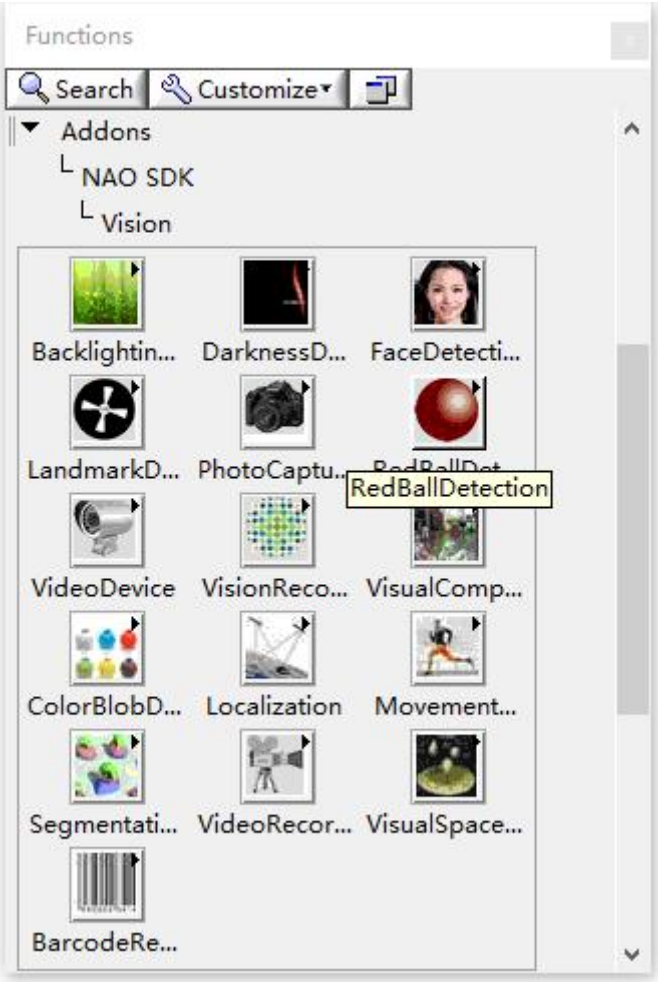


图 4.2 函数选板中的 NAO 视觉函数

用户可以利用这些 VI 去控制摄像头的图像采集、人脸识别、录像、红球识别，已经结合 LabVIEW 图像处理工具包实现更高级的图像处理。

4.1 摄像头图像采集范例

路径：Vision\Video Device.vi

作用：利用 VideoDevice 系列 VI，将机器人摄像头的数据实时传至 PC 端口，并利用 LabVIEW 的图片控件显示获取的图像以及图像的数据。（包括颜色深度，长和宽，每个像素点的值等）。其程序框图如图 4.3 所示：

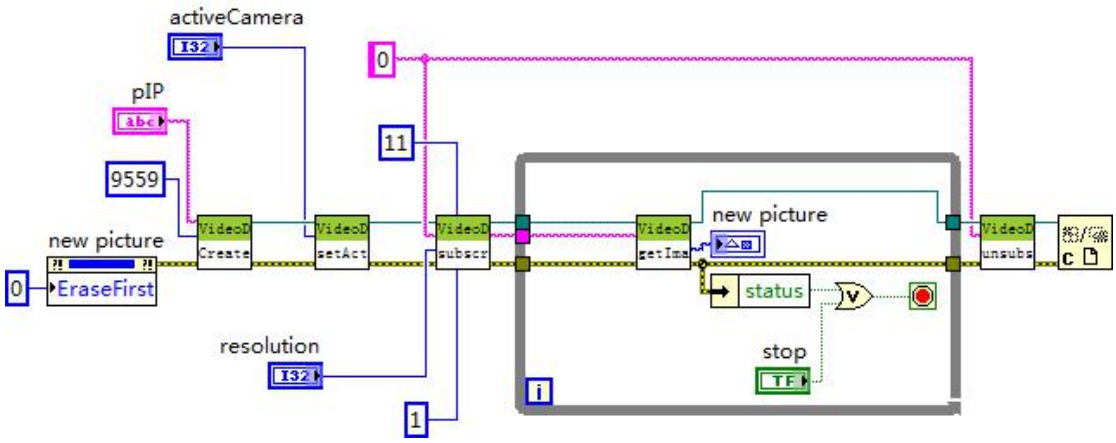


图 4.3　VideDevice.vi 的程序框图

图中视频采集前首先要运行 VideoDeviceProxy_subscribe.vi。它有如下输入参数：

Resolution：图像的分辨率。0 为 160*120，1 为 320*240，2 为 640*480，3 为 1280*960。

ColorSpace：图像数据格式。目前 LabVIEW 仅支持 RGB 格式，值为 11。

Fps：采样速率，单位为帧/秒。

4.2 人脸与情感识别

NAOqi 中提供了独特的人脸与情感辨析引擎。使用 LabVIEW 即可快速调用该系列引擎。

peopleperception.vi 是一个典型的视频采集——人脸定位——人脸情感特征识别的范例。用户需注意的是使用该范例前需首先将 naocamera.vi 烧录进机器人中运行。图 4.4 和 4.5 是程序范例的界面：



图 4.4 范例中可以识别多个人，并读取他们的脸部信息



图 4.4 范例中可检测到笑脸，并显示微笑指数和心情指数

相关的程序代码如图 4.5 所示：

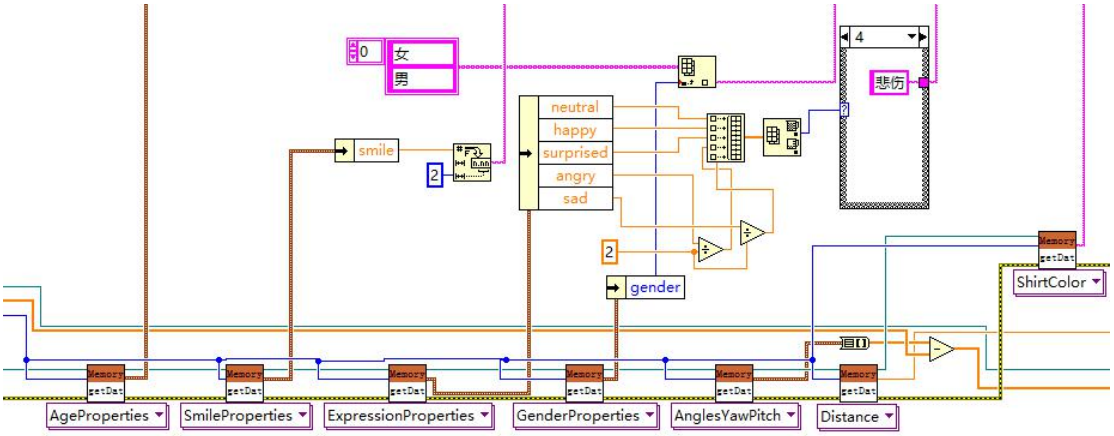


图 4.5 peoplepercption 中的程序片段，使用多态 VI:getData（包含 AgeProperties、SmileProperties 等函数，即可获取用户需要的人脸信息）

第五章 语音控制

NAO 机器人有四个麦克风（位于头部的四周，前后左右各一个）和一个语音合成器。同时也提供了丰富的声音及语音函数。图 6.1 列出了声音及语音的函数：

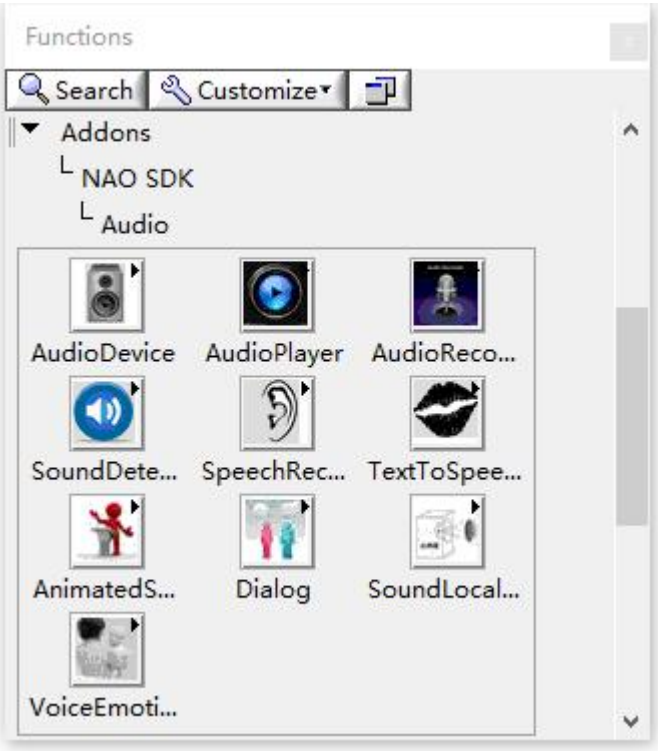


图 5.1 程序框图中的 NAO 声音及语音函数

用户可以利用这些 VI 控制机器人的语音设备进行声音播放、录音、生源定位、声音识别、语音识别、说话。目前支持中英文等六种语言。

5.1 播放音阶

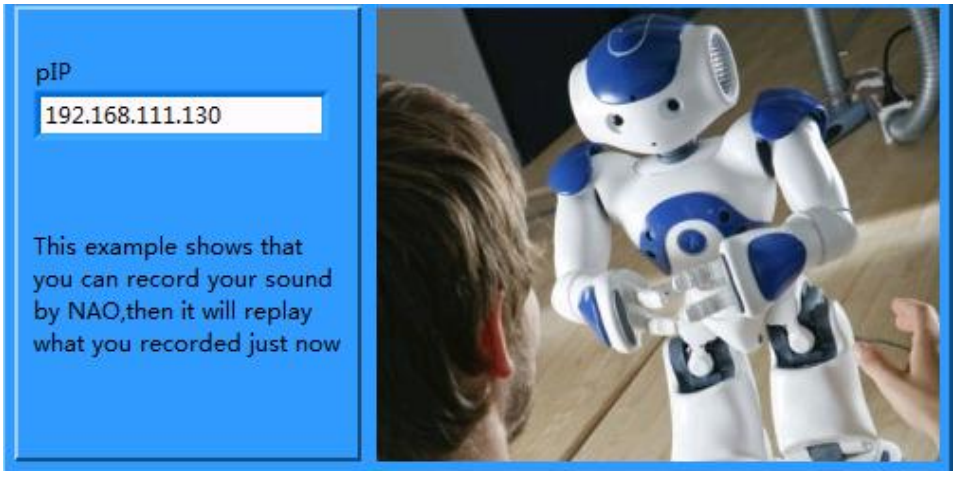


图 5.2 音阶播放.vi 前面板

路径：Audio\ Play music.vi

作用：利用 NAO 机器人内部的正弦波播放器播放七个音阶。音阶的频率由 LabVIEW 计算所得。所用的函数为 AudioPlayerProxy_playSine.vi。如图 6.2 所示：

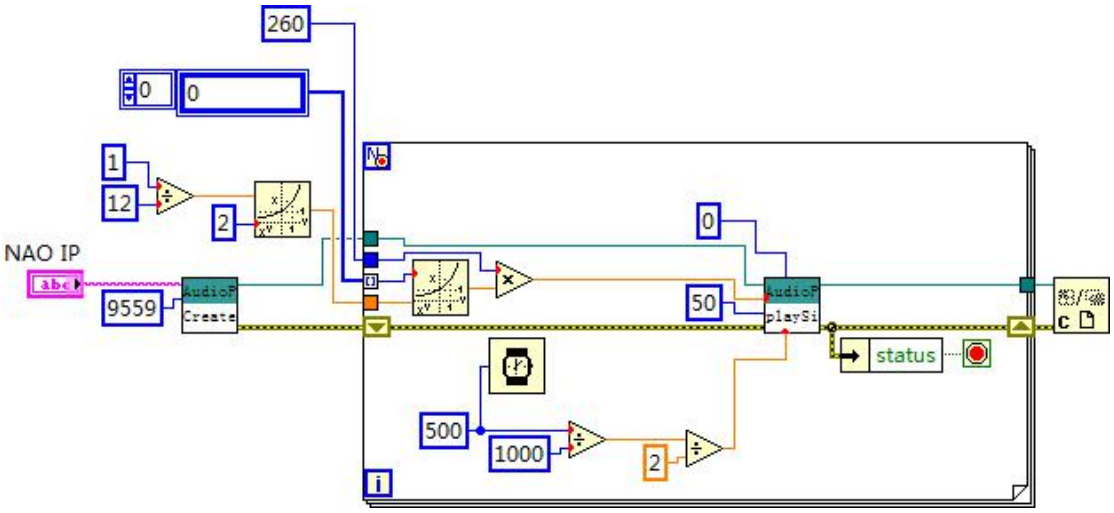


图 5.3 音阶播放.vi 程序框图

5.2 录音与回放

路径：Audio\Record.vi

作用：利用 NAO 的录音功能将外部的声音录至机器人的硬盘中，然后进行回放。如图 5.3 所示：

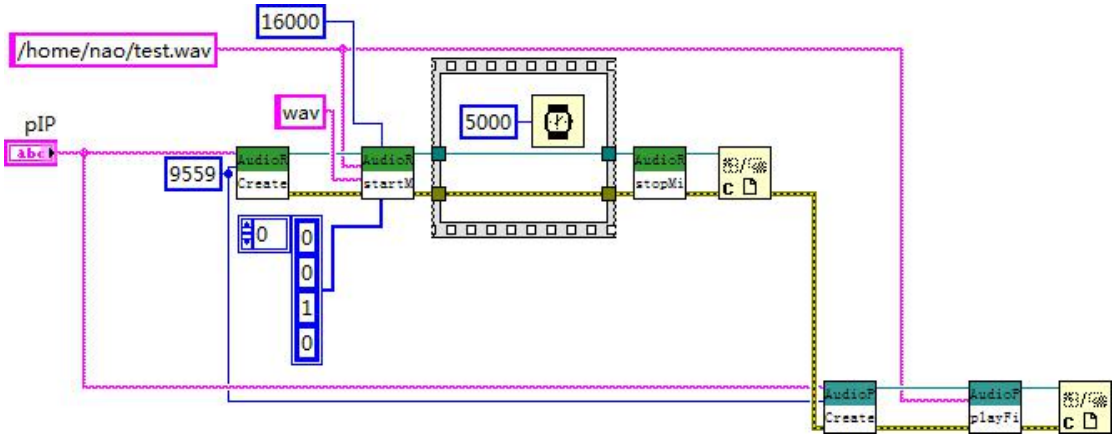


图 5.3 Record.vi

该程序中，先利用 AudioRecorder 函数将麦克风获取的声音录制进 NAO 的硬盘中，路径为：/home/nao/test.wav。录音的长度为 5 秒。然后利用 AudioPlayer 函数播放该声音。

5.3 机器人说话

路径：Audio\Speak.vi

作用：利用 NAO 的语音合成功能控制 NAO 机器人说话。目前所支持英文、中文等六种语音，同时也可以控制 NAO 的语音语调。

利用该范例可以设置机器人的语音语调、声音响度、回音等参数。

TextToSpeechProxy_setVoice.vi：设置语音语调，输入端必须为内存中的语音语调名称。

TextToSpeechProxy_setLanguage.vi：设置机器人说话语言。

TextToSpeechProxy_setParameter.vi：设置更多参数，如：doubleVoice(声道设置,1或者 2)，doubleVoiceTimeShift(两个声道时间漂移)，doubleVoiceLevel()等。

程序框图如图 5.5 所示：

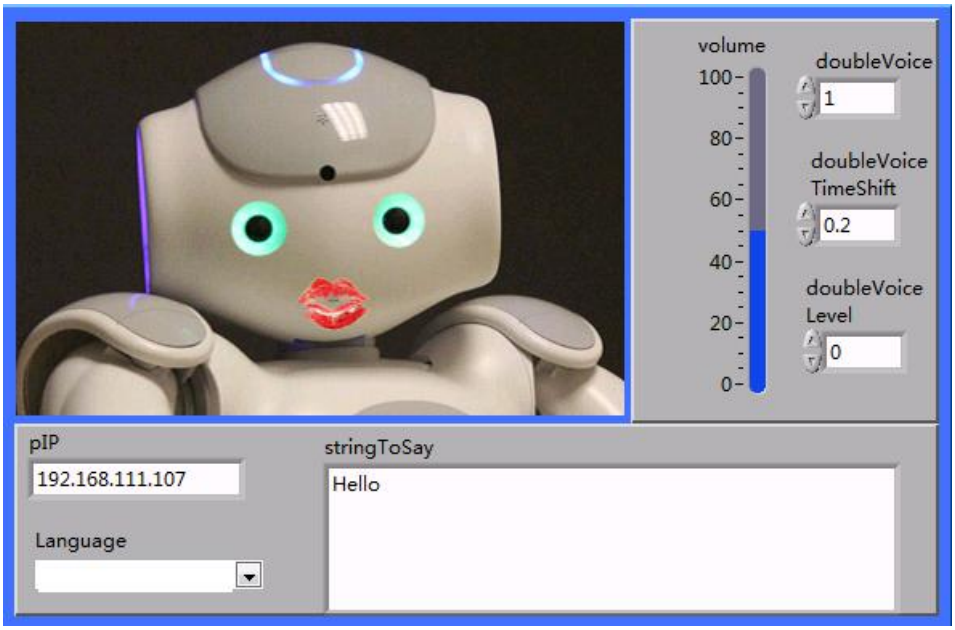


图 5.4 speak.vi 前面板

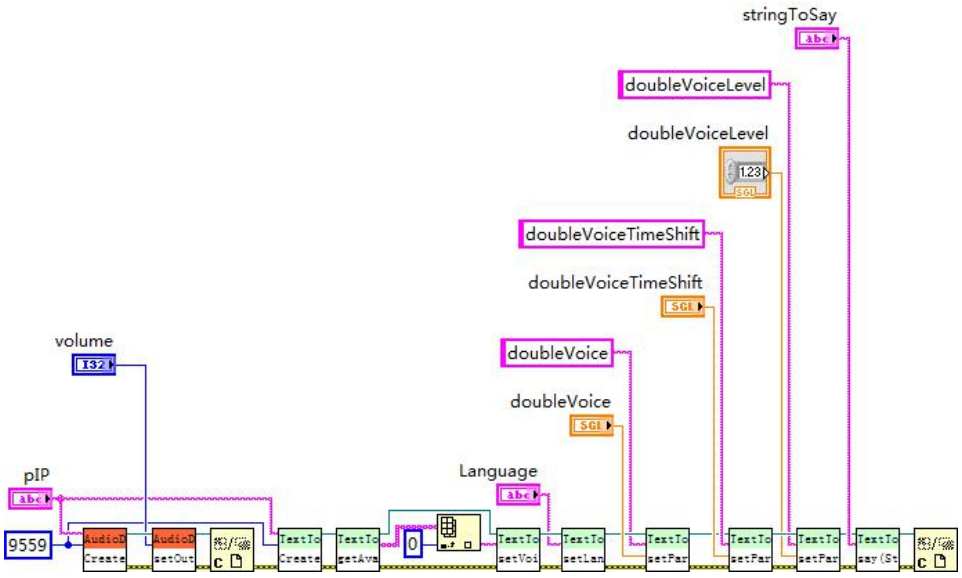


图 5.5 Speak.vi 的程序框图

5.4 语音识别

路径：Audio\ SpeechRecognition.vi

作用：控制 NAO 进行语音识别。首先输入一些机器人需要听懂的词汇库。当机器人听到该词汇时，界面上即可显示它所听到的词汇以及相似度。

改程序的程序框图如图 5.6 所示：

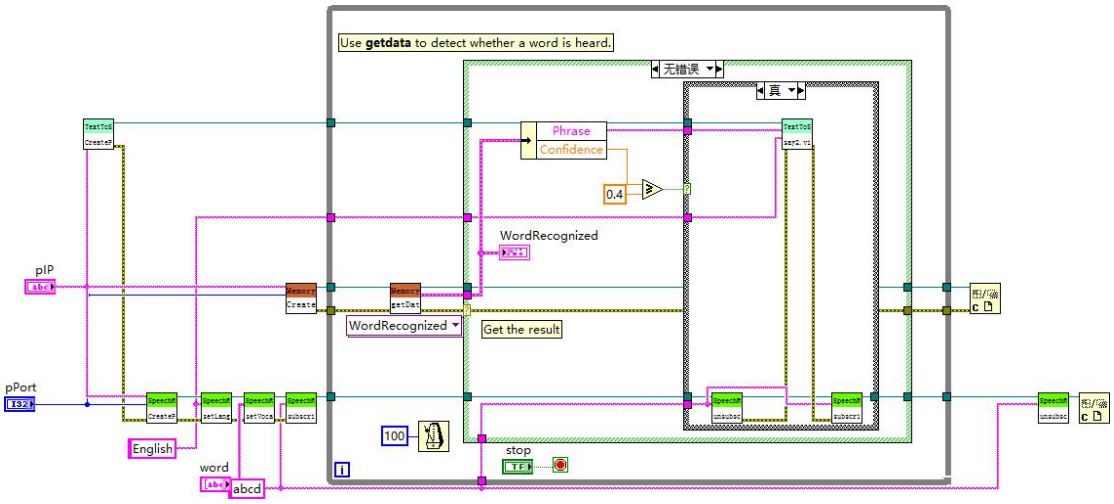


图 5.6 SpeechRecognition.vi

进行声音识别时，首先设置好语言（例如 English），输入词汇表（字符串数组），然后开始采集声音。采集声音的时候，将用到 Memory 中的 GetData，输入的命令为 WordRecognized。

声音识别的结果将显示在前面板的 Words heard 控件上。每一个词汇均有其相似度（如果机器人听到的词汇与词汇表的某个词汇差别很大，相似度小于特定值，将不会显示在控件上）。一般相似度大于 0.4 即可认为机器人听懂了特定的词汇。如图 5.7 所示：



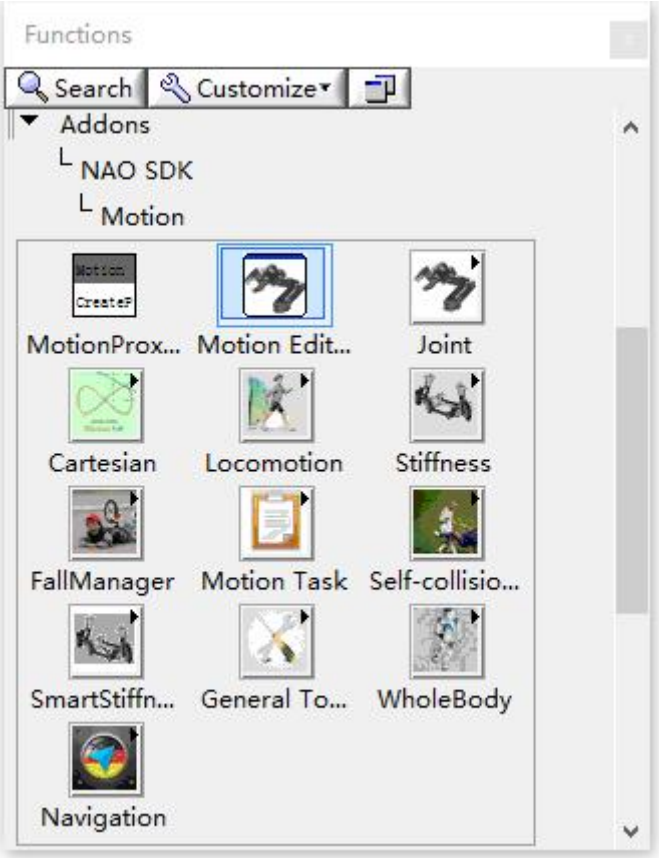
图 5.7 听到的词汇及其相似度，本例中听到的单词为 Hello，匹配度为 0.5373

第六章 运动控制

运动控制是机器人中最重要的一套函数。其中包括：

1. 关节控制（Joint）
2. 刚度控制（Stiffness）
3. 位置控制（Cartesian）
4. 移动控制（Locomotion）
5. 跌倒控制（Fall Manager）
6. 碰撞避免（Self-collision avoid）
7. 全身控制（Whole body control）

关于每一个 VI 的使用方式，请参考 help 文档。本说明书将对一些范例做详细说明。



6.1 运动控制基础范例

文件路径：范例查找器\NAO example\Motion\Motion Control.vi。

作用：运动控制综合范例，能实现多种功能。

使用方式：打开该 VI，输入机器人的 IP 地址，点击“运行”即可。

整个 VI 采用 While 循环+事件结构。当有按钮按下时，会触发事件执行相应动作。程序框图如图 6.1 所示。

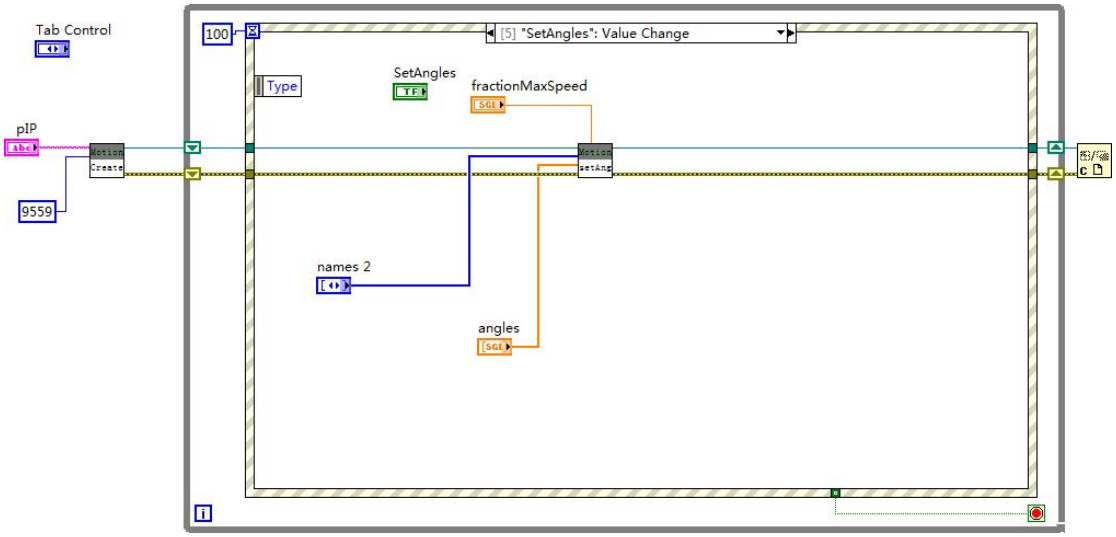


图 6.1 Motion Control.vi 的程序框图

该范例分五个选项卡。

选项卡 1：关节刚度控制（Stiffness）。用户可使用该系列接口获取每一个关节当前的刚度，也可以分别或同时设置每一个关节的刚度（固定还是松开）、持续多少时间等。如图 6.2 所示：

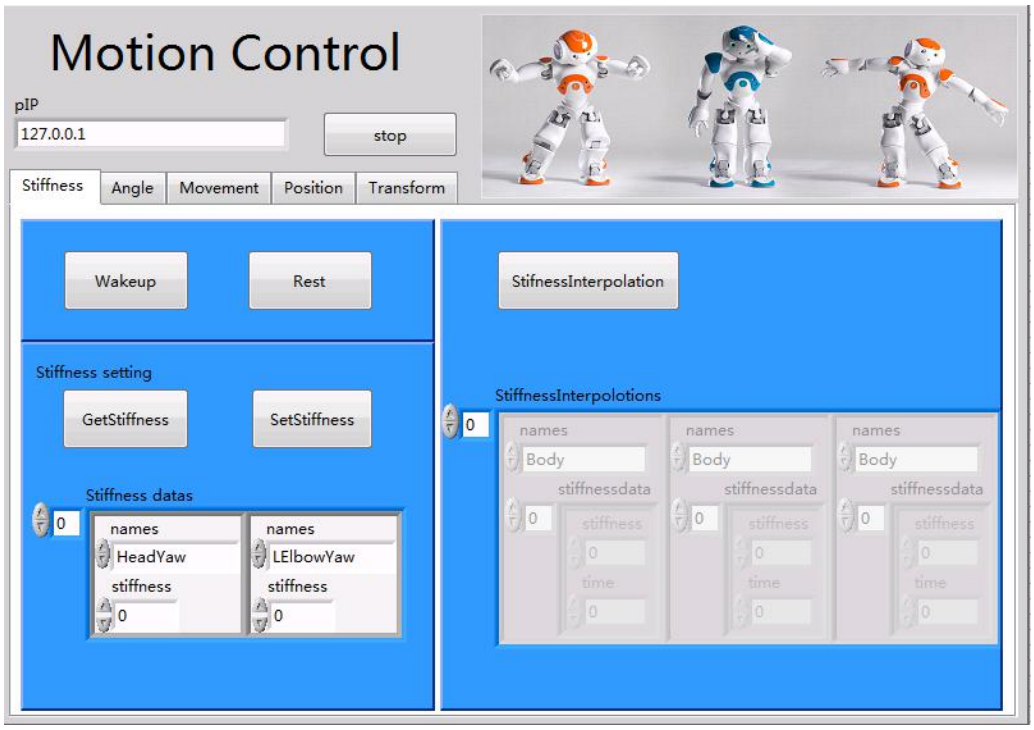


图 6.2 关节刚度控制

选项卡 2：角度控制（Angle）。用户可以使用该系列接口获取每一个关节的当前角度，也可以控制每一个关节转动至什么角度、速度是多少。如图 6.3 所示：

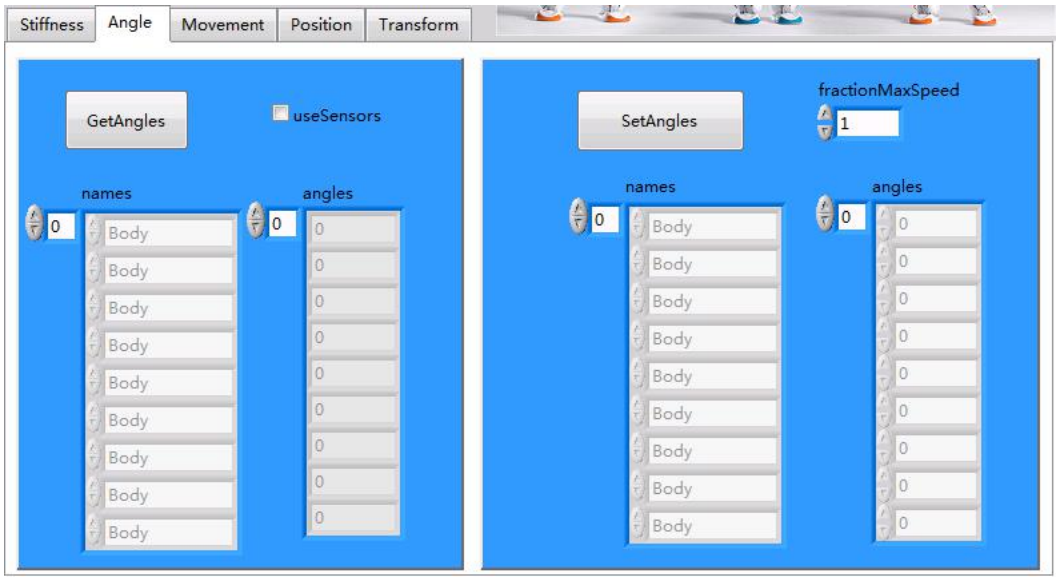


图 6.3 关节角度控制

选项卡 3：移动（Movement）。用户可以使用该系列接口控制机器人以恒定的速度和角速度行走和停止，同时也可以指定机器人移动到一个或多个位置。行走的姿势也可以由用户决定。如图 6.4 所示

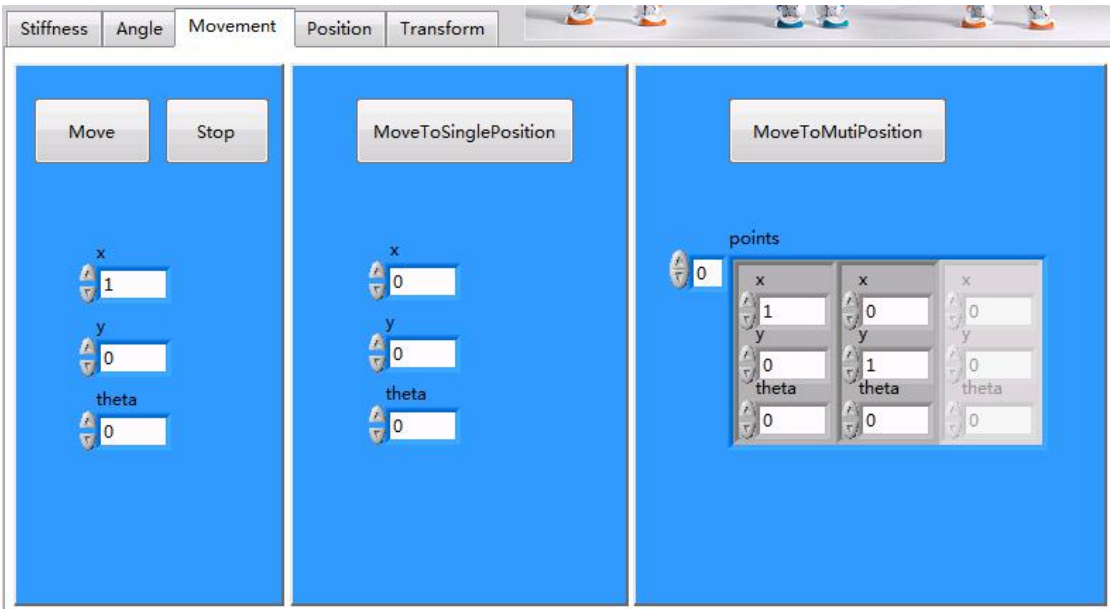


图 6.4 移动控制

选项卡 4：位置控制（Position）。用户可以使用该系列接口控制机器人头部、手部、身体、腿部等各个部位的具体位置。可以在三中参照系中任选其一进行控制。同时也能够获取机器人的部位目前处于哪个位置。如图 6.5 所示：

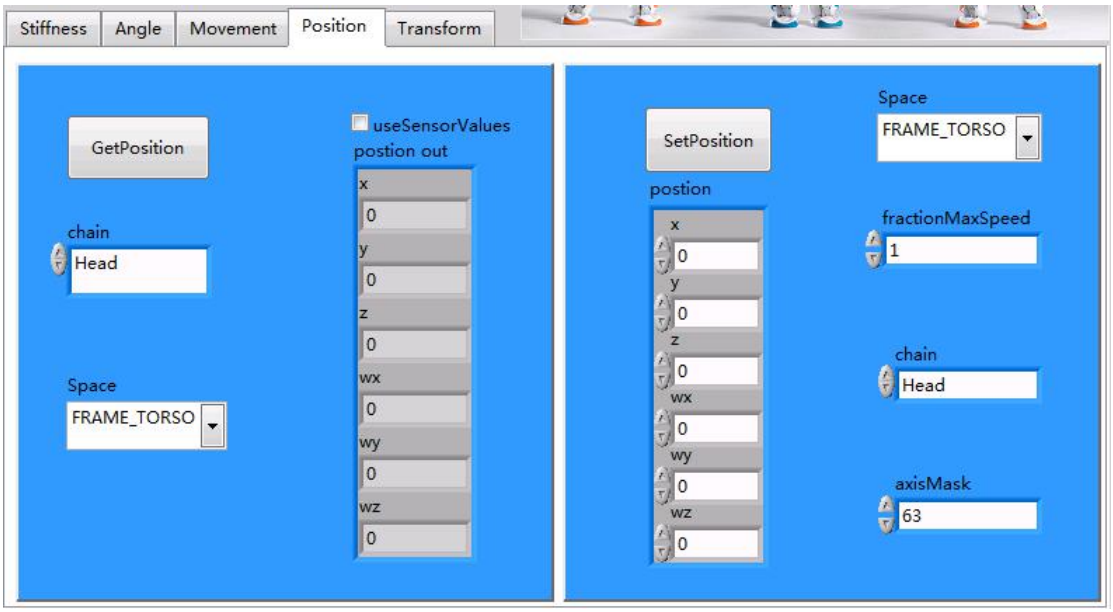


图 6.5 位置控制

选项卡 5：变形（Transform）。用户可以获取机器人每一个部位的变形矩阵，同时也可以输入该矩阵对机器人每一个部位的位置进行控制。如图 6.6 所示：

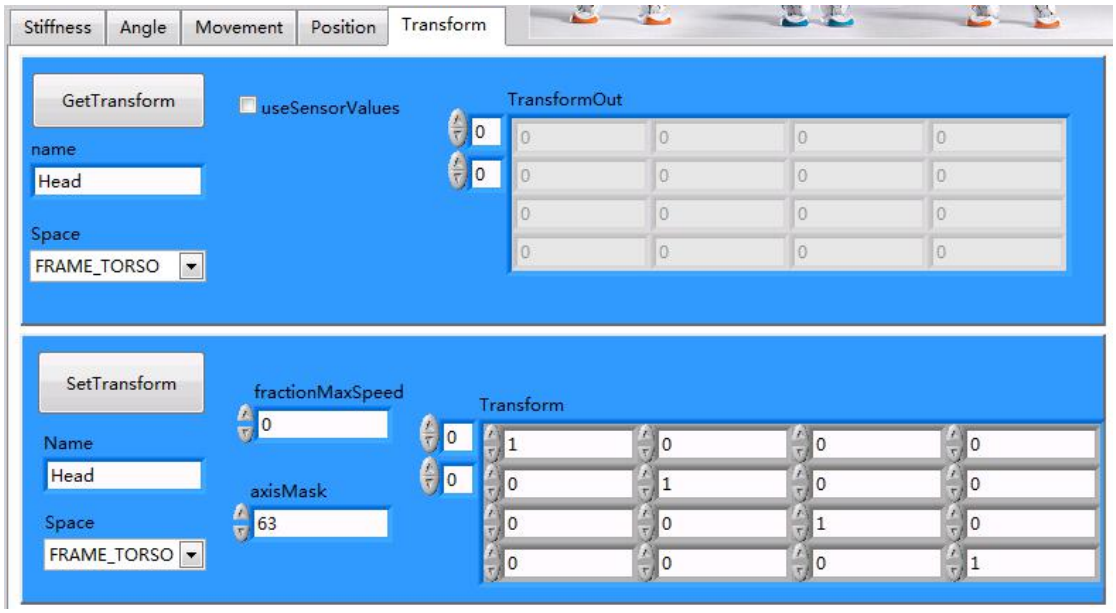


图 6.6 变形控制

6.2 角度编辑

文件路径：Motion\Angle Interpolation.vi

作用：获取已经编辑好的一段动作序列，并通过 MotionProxy_angleInterpolationBezier.vi 将它部署至机器人中控制她实施该动作。同时，所有的动作序列数据均可以显示在波形图上，用户也可以利用 MotionProxy_angleInterpolationBezier.vi 的输入端，实现自己所设计的动作。

MotionProxy_angleInterpolationBezier.vi 输入端的数据类型如图 6.7 所示：



图 6.7 MotionProxy_angleInterpolationBezier.vi 的输入端数据

该数据类型是一个簇组成的数组，数组中的每个元素代表某一时间段内该关节的所有角度变化。

Names: 可选择任意一个关节的名称，如：HeadPitch、LHipRoll 等。但不能选不是关节的那些名称，如 Body，不然程序会报错。

Time: 时间，单位为秒。表示执行该动作的精确时间。

Angle:该关节在当前时间的角度，单位为弧度。

Handle1:在 time 时间点前的角度曲线拟合方式。

Handle2:在 time 时间点后的角度曲线拟合方式。

所有的动作均可在 Choregraphe 中的动作编辑器进行，将导出的 c++代码文件导入 read movements.vi 转换成图 3.7 中的簇数组。

6.7 中的簇数组可以通过 read movements_to XY graph.vi，将数据显示在 XY 图上，横轴为时间，纵轴为弧度。

整个界面如图 6.8 所示：

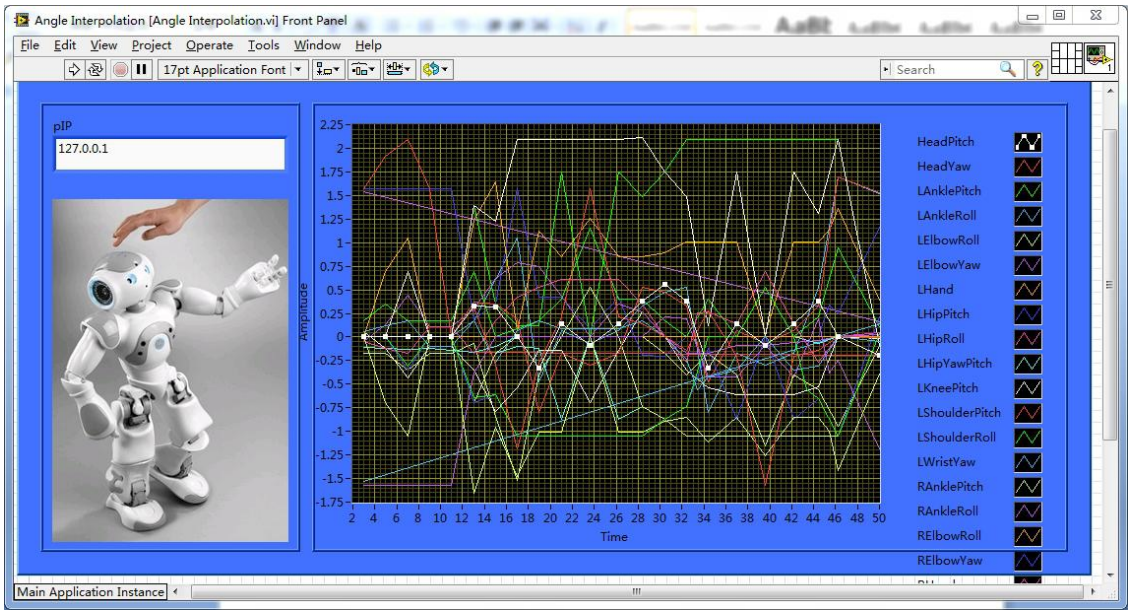


图 6.8 Angle Interpolation

此外，LabVIEW 中提供了编辑复杂动作的 Express VI。用户可以通过该 Express VI 的界面编辑动作，并自动生成代码。编辑复杂动作的 Experss VI 界面如图 6.9：

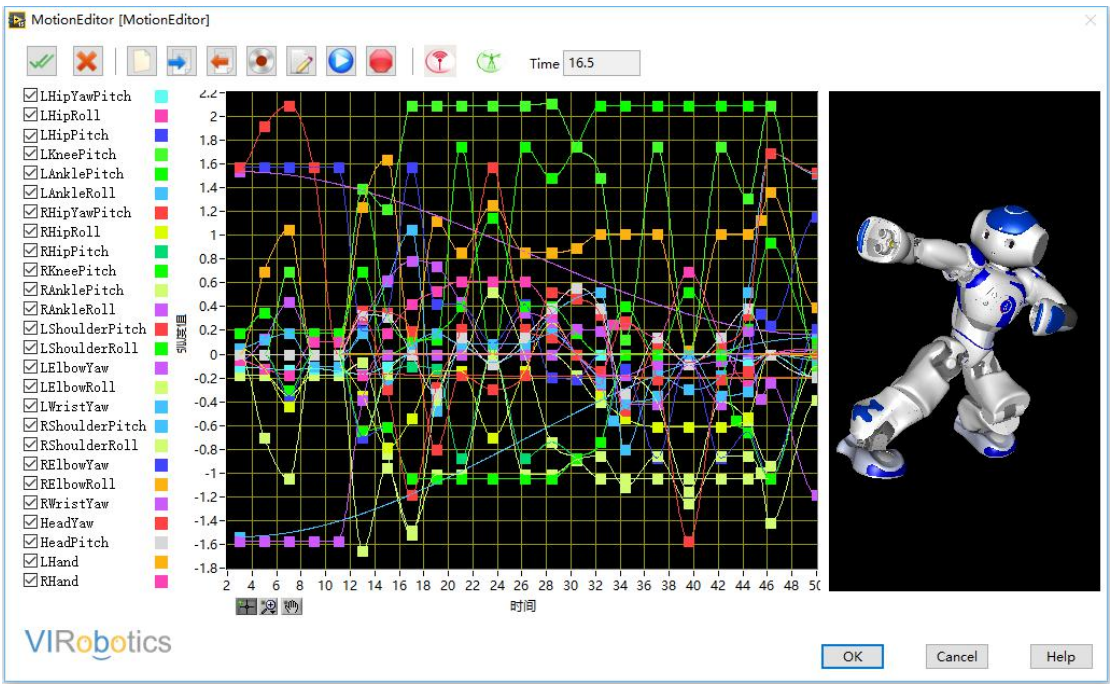
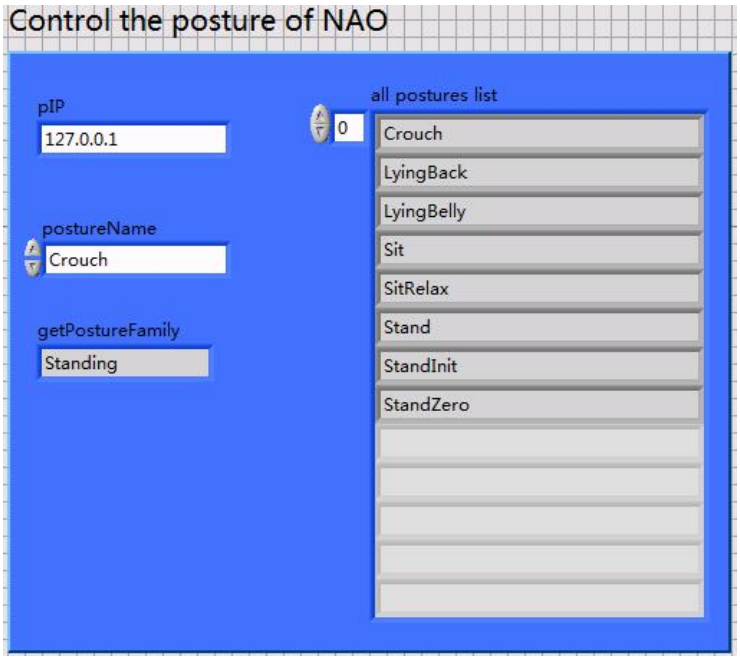


图 6.9 MotionEditor Express VI 的界面

使用 MotionEditor，可以：

1. 导入 choregraphe 生成的动作序列；
2. 连接 NAO 机器人并进入 Animated Mode，手动扳动机器人关节，并记录动作；
3. 仿真已经编辑完成的动作序列；
4. 点击“OK”即可保存动作序列，自动生成动作序列代码。

6.3 姿态控制



文件路径：Motion\ Posture Control.vi

作用：用户可以使用姿态控制接口获取已存在机器人大脑中的所有固定姿态，同时也可

以根据输入的姿态名控制机器人做出相应的姿态。

NAO 共有 8 种固定姿态：

1. Stand
2. StandInit
3. StandZero
4. Crouch
5. Sit
6. SitRelax
7. LyingBelly
8. LyingBack

所有动作的姿势如图 6.10 所示：

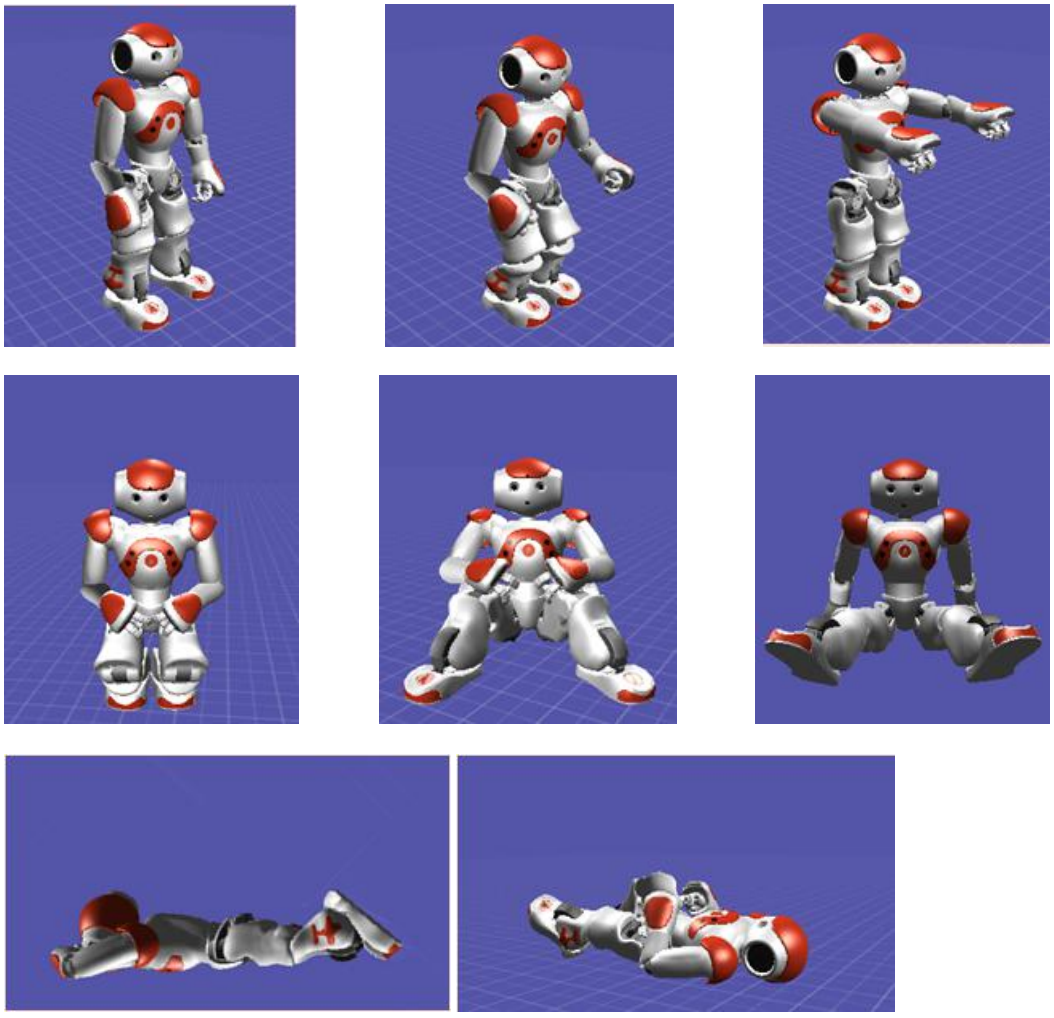


图 6.10 八种固定姿势

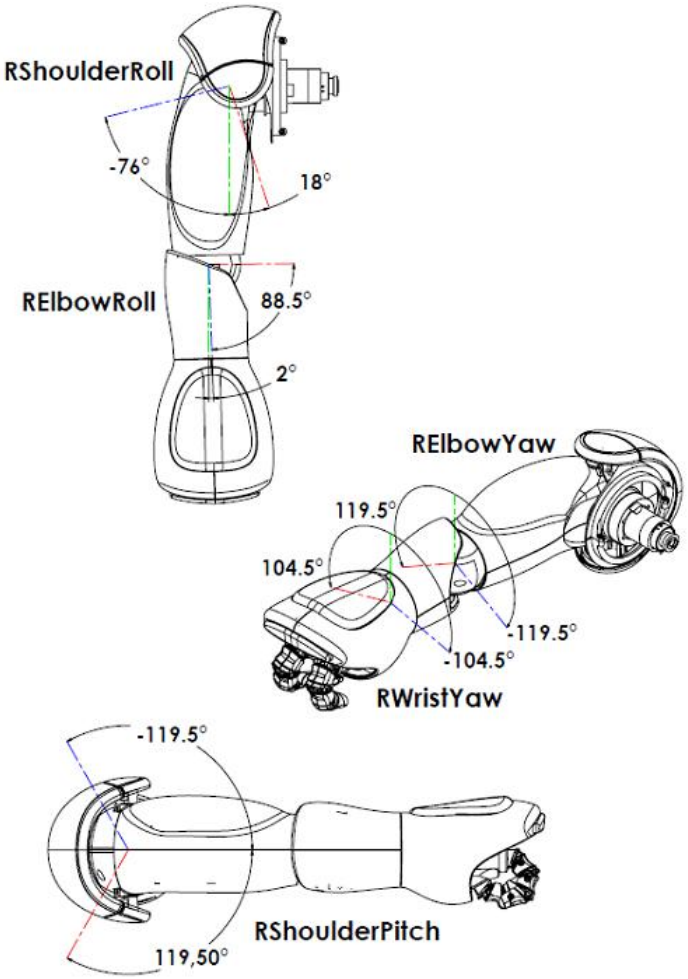
6.4 手臂控制

手臂控制实验 Arm control.vi,如下图所示为 NAO 手臂(本实验已右手臂为例，不含手)的 5 个关节的定义：

RShoulderPitch

RShoulderRoll

RElbowYaw
RElbowRoll
RWristYaw



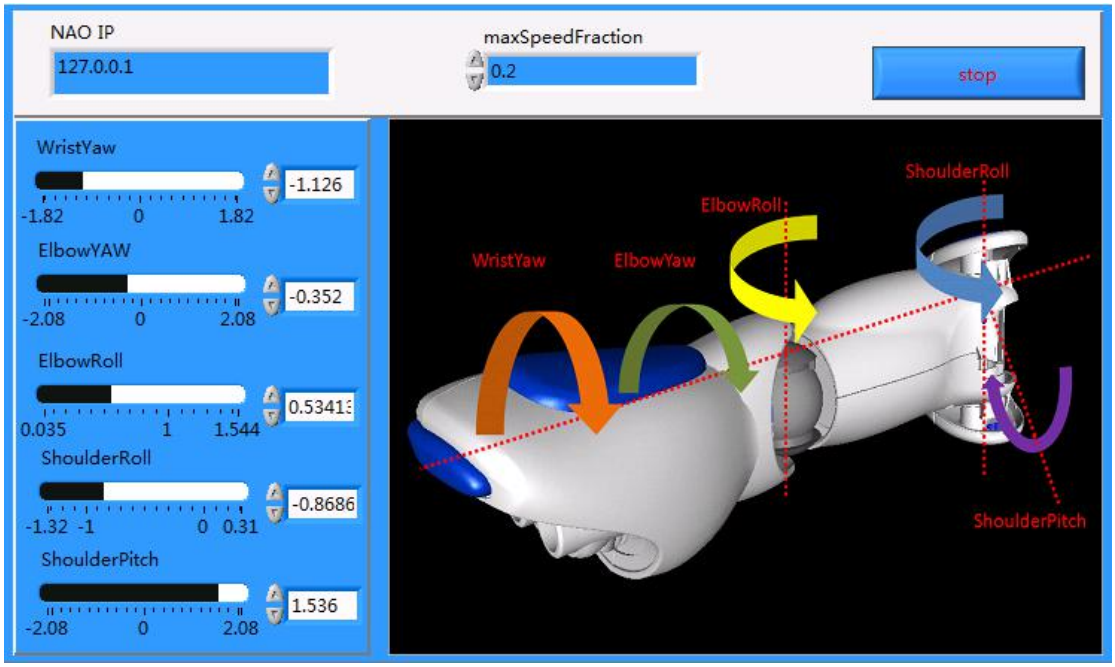
6.11 手臂个关节运动示意图

5 个关节的定义和范围如下表所示：

Joint name	Motion	Range (degrees)	Range (radians)
RShoulderPitch	Right shoulder joint front and back (Y)	-119.5 to 119.5	-2.0857 to 2.0857
RShoulderRoll	Right shoulder joint right and left (Z)	-76 to 18	-1.3265 to 0.3142
RElbowYaw	Right shoulder joint twist (X)	-119.5 to 119.5	-2.0857 to 2.0857
RElbowRoll	Right elbow joint (Z)	2 to 88.5	0.0349 to 1.5446
RWristYaw	Right wrist joint (X)	-104.5 to 104.5	-1.8238 to 1.8238
RHand	Right hand	Open and Close	Open and Close

命令参数大小中以弧度为单位。

范例界面如下图所示，程序中的图片展示了每个关节的定义，左侧包含了五个滑杆输入控件以及其数值显示，分别可对图中的 5 个关节进行控制，其中 maxSpeedFraction 是对关节运动的速度进行设置，其值范围从 0~1.



6.12 Arm control.vi 前面板

下图为该范例的程序框图，本范例选用了事件结构，事件结构可以实时检测并响应面板上所触发的事件，因此本范例中，一旦 5 个关节中任何一个设置参数有变动时，对应 NAO 机器人手臂的关节就会及时响应。程序中分别包含了以下事件： ShoulderPitch 值改变、ShoulderRoll 值改变、ElbowYaw 值改变、ElbowRoll 值改变、WristYaw 值改变、超时、Stop 值改变（控制程序的退出）。

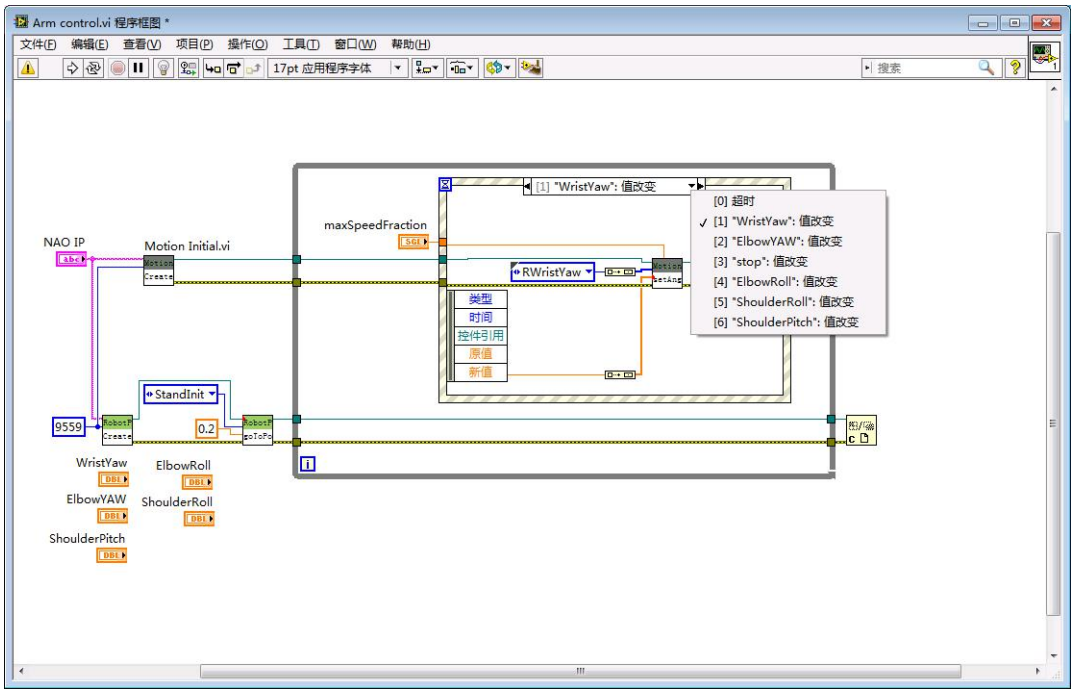
范例中主要用到的几个函数及功能：

Motion Initial.vi 创建连接及 Motion 引用

MotionProxy_setAngles.vi 设置关节角度及名称，根据设置参数控制硬件

RobotPosture Proxy_CreatProxy.vi 创建连接及 Posture 引用

RobotPosture Proxy_goToPosture.vi 姿态设置函数，关节控制前，先将 NAO 设置到一个初始状态。



6.13 Arm control.vi 程序框图

第七章 行为控制

机器人内核中有一套行为管理器，用于存储由 Choregraphe 编写的脚本程序。用户也可以使用 LabVIEW 获取行为管理器中所有行为的名称，并调用或停止这些脚本程序。

路径：Behavior\Behavior example.vi

作用：获取已经下载至机器人大脑中所有行为的名称，并执行某个特定的行为。程序框图如图 7.1 所示：

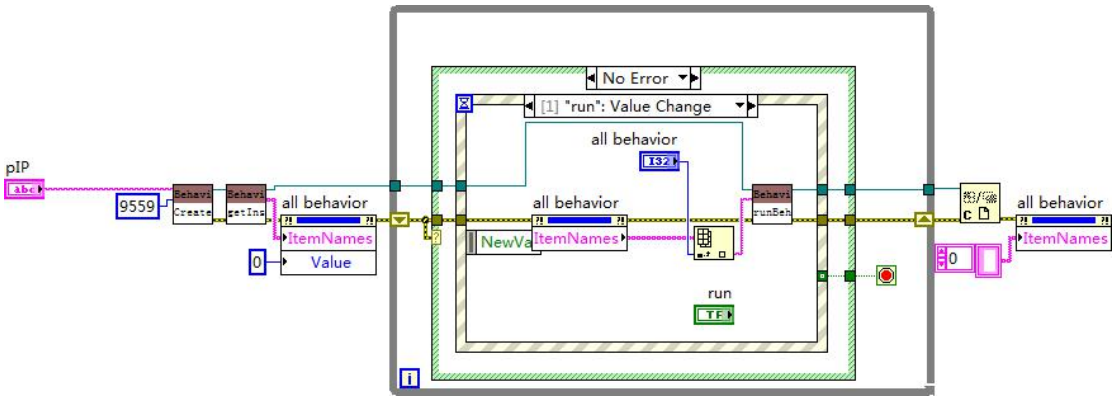


图 7.1 Behavior example.vi 的程序框图

前面板如图 7.2 所示：

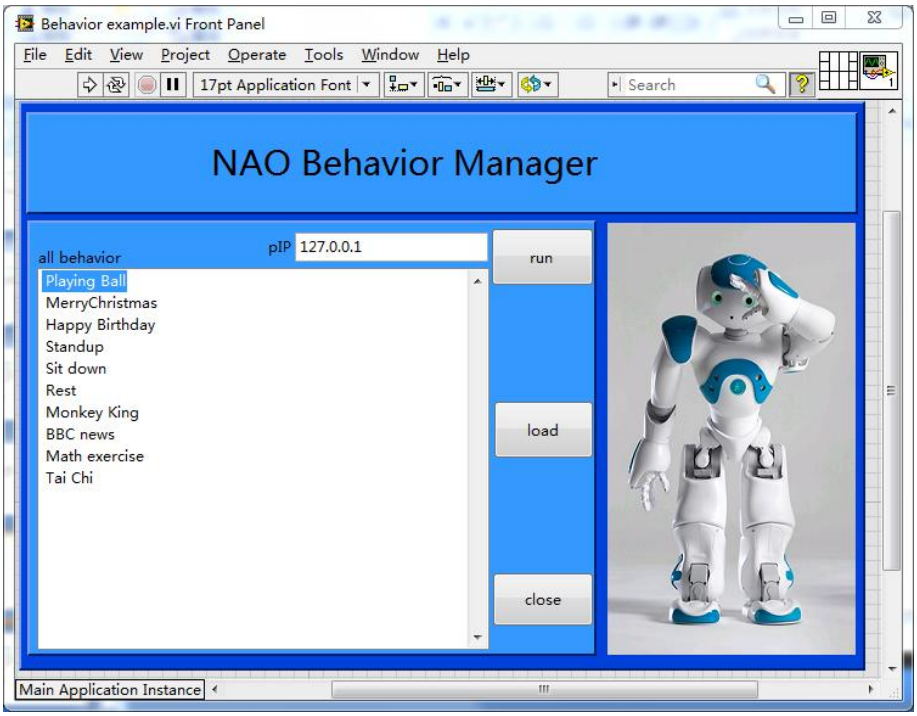


图 7.2 Behavior example.vi 的前面板

另外，高级用户也可以利用 Behavior 提供的接口，将 LabVIEW 编写的脚本直接下载至机器人内核中，作为新的行为供其他用户调用。

第八章　机器人踢球综合范例

8.1 机器人踢球

路径：Vision\ NAO kick red ball.vi

作用：机器人运动控制与视觉综合范例。利用 LabVIEW 中标准状态机架构编写，首先控制机器人找到红球并判定其位置，然后控制机器人向红球进行移动，直至移动至双脚能踢到红球的位置，控制右脚做出踢球动作。程序框图如图 8.1 所示：

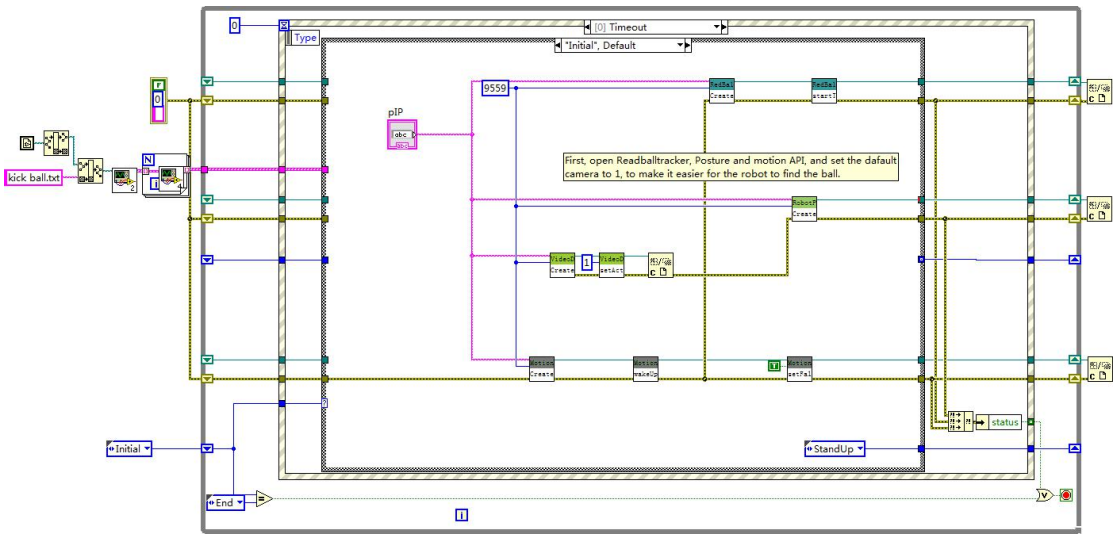


图 8.1NAO kick red ball.vi 的程序框图

第九章 NAOqi 应用程序烧写工具

9.1 NAOqi APP Builder

使用 NAOqi APP Builder，即可实现将 LabVIEW 的 VI 编译为 NAOqi 的 APP，并上传至机器人中运行。

操作步骤如下：

1. 点击 LabVIEW 的菜单栏——工具——NAOqi APP Builder。将打开如图 9.1 所示的界面：

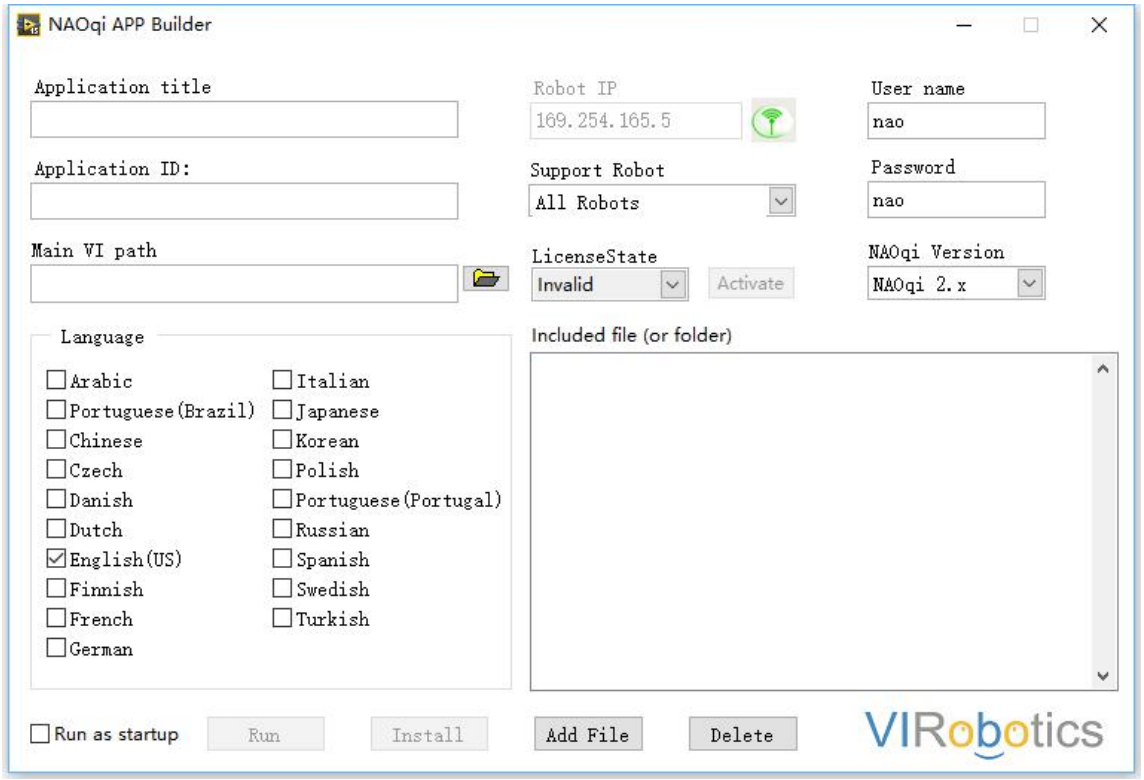


图 9.1 打开 NAOqi APP Builder

2. 修改 Robot IP、用户名、密码后，点击 Robot IP 右边的绿色按钮，连接机器人。此时该界面可获取机器人的授权状态。如图 9.2 所示：

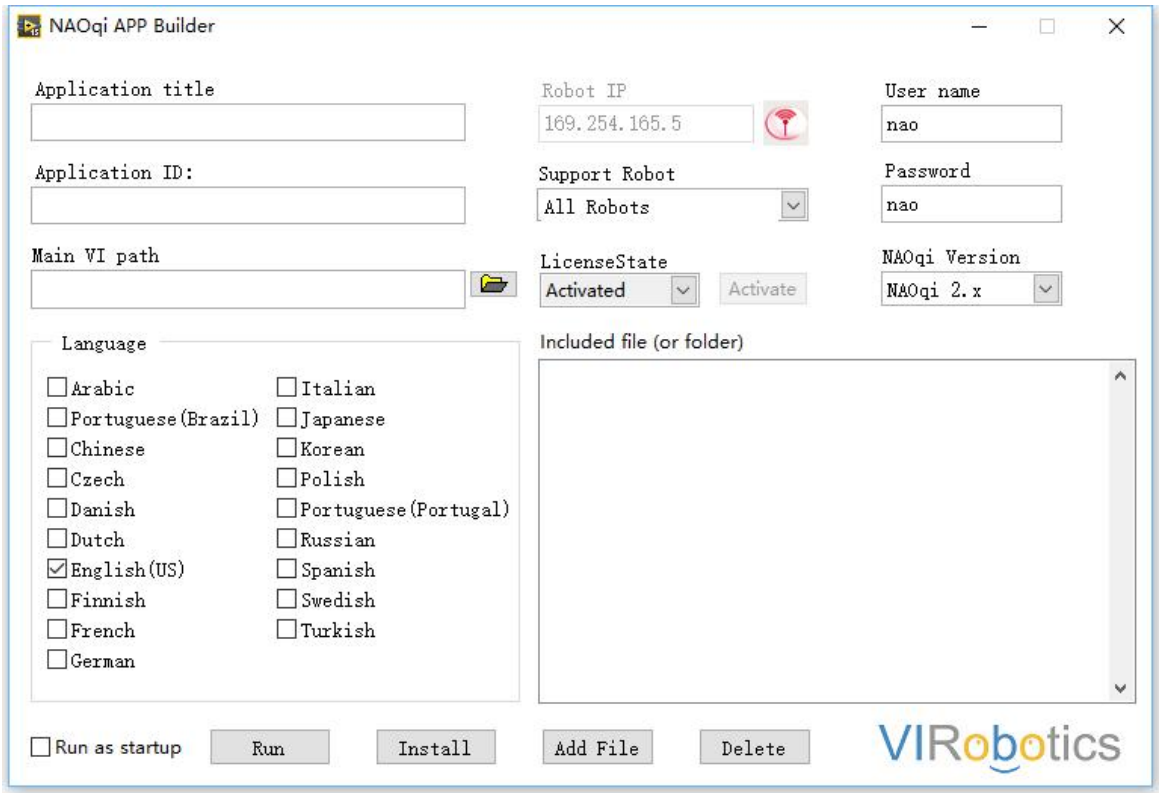


图 9.2 连接至 NAO 机器人

3. 在 Main VI Path 处选择您要编译的 VI，软件将自动生成应用程序名和应用程序 ID。点击

“Add File”按钮，可添加应用程序中所需要的文件（或文件夹）至 APP 中。如图 9.3 所示：

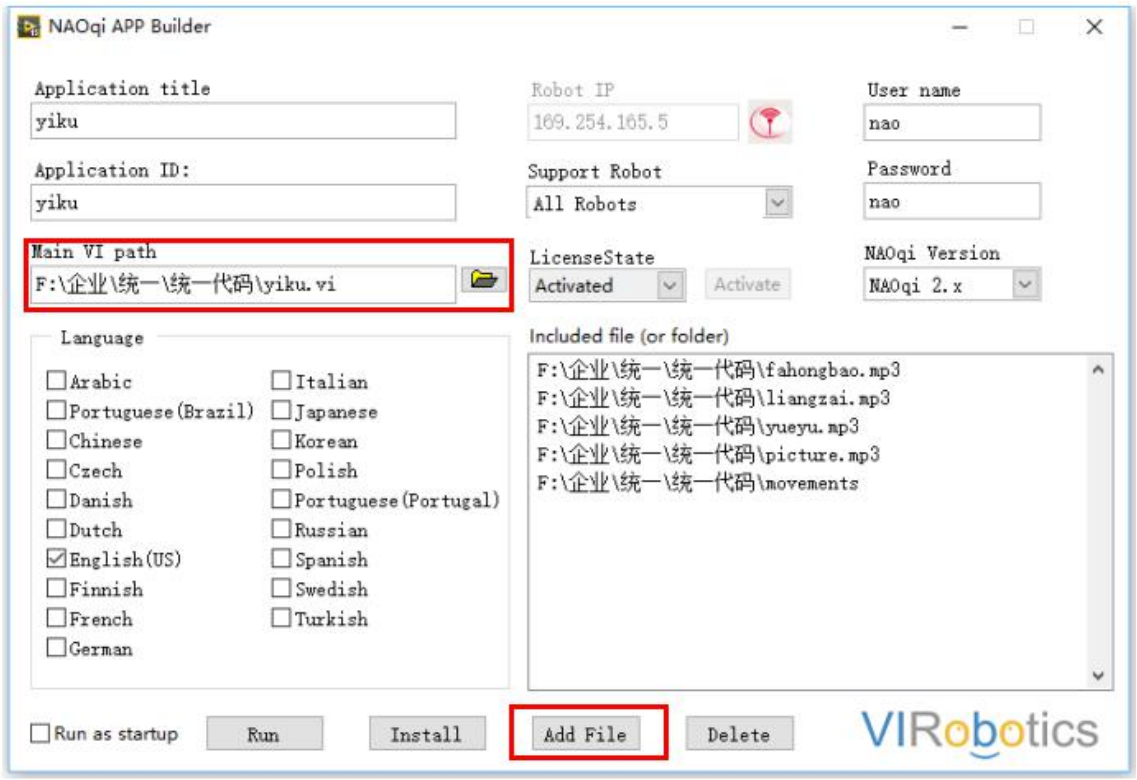


图 9.3 NAOqi APP Builder 的配置方式

4. 点击“Run”，程序将生成应用程序、下载至机器人中并运行，如点击“Install”，程序将下载至机器人中，但不运行。图 9.4 是 APP 下载过程的界面。

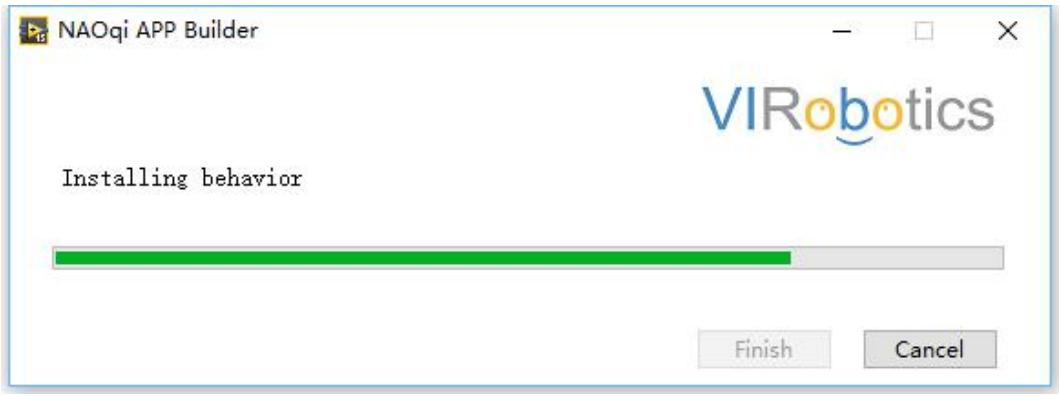


图 9.4 APP 下载过程